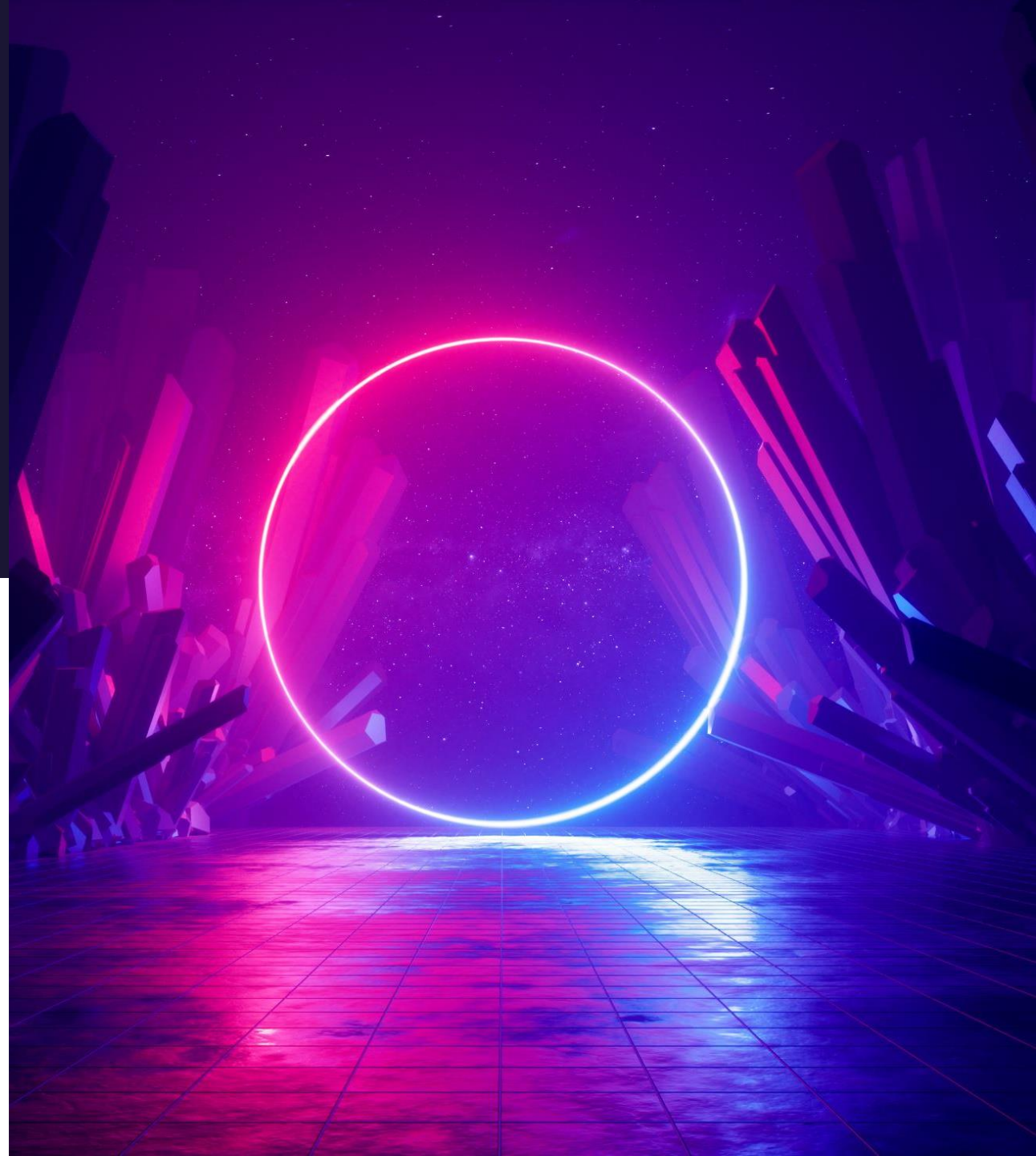
Electronics Engineering Technology

Profa. Dra. Talitha Nicoletti Regis



1° Semestre de 2023

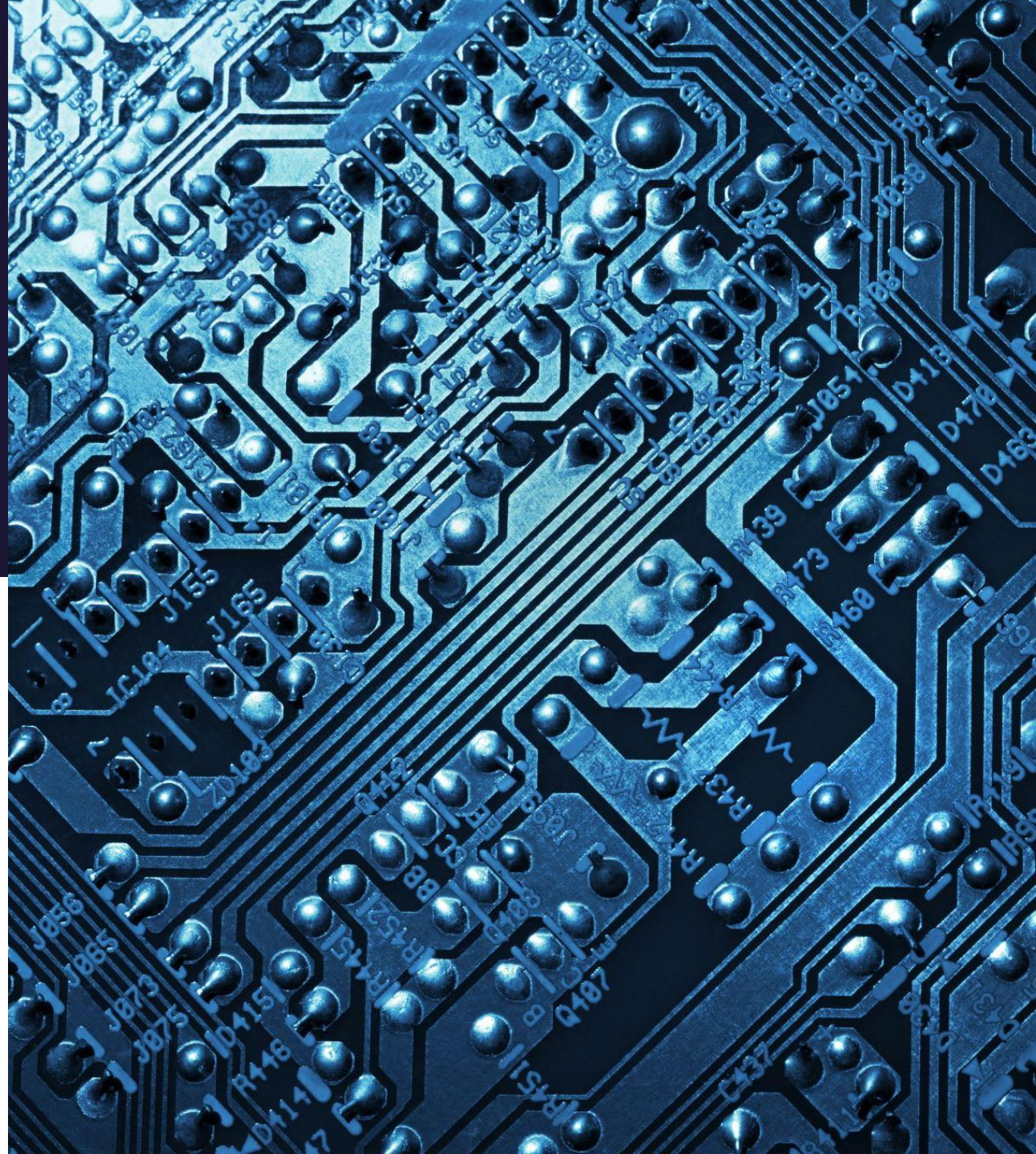
Disciplina: Electronics Engineering Technology



Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com **diodos**, **transistores** e **amplificadores operacionais**. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

Conteúdo Programático

- ✓ Introdução à eletrônica
- ✓ Revisão de circuitos elétricos
- ✓ Introdução a Semicondutores
- ✓ Introdução a Diodos
- ✓ Circuitos com Diodos
- ✓ Retificador de Meia Onda e Onda Completa
- ✓ Diodo Zener
- ✓ Diodo Emissor de Luz (LED)
- ✓ Fotodiodo




SMART
CITY



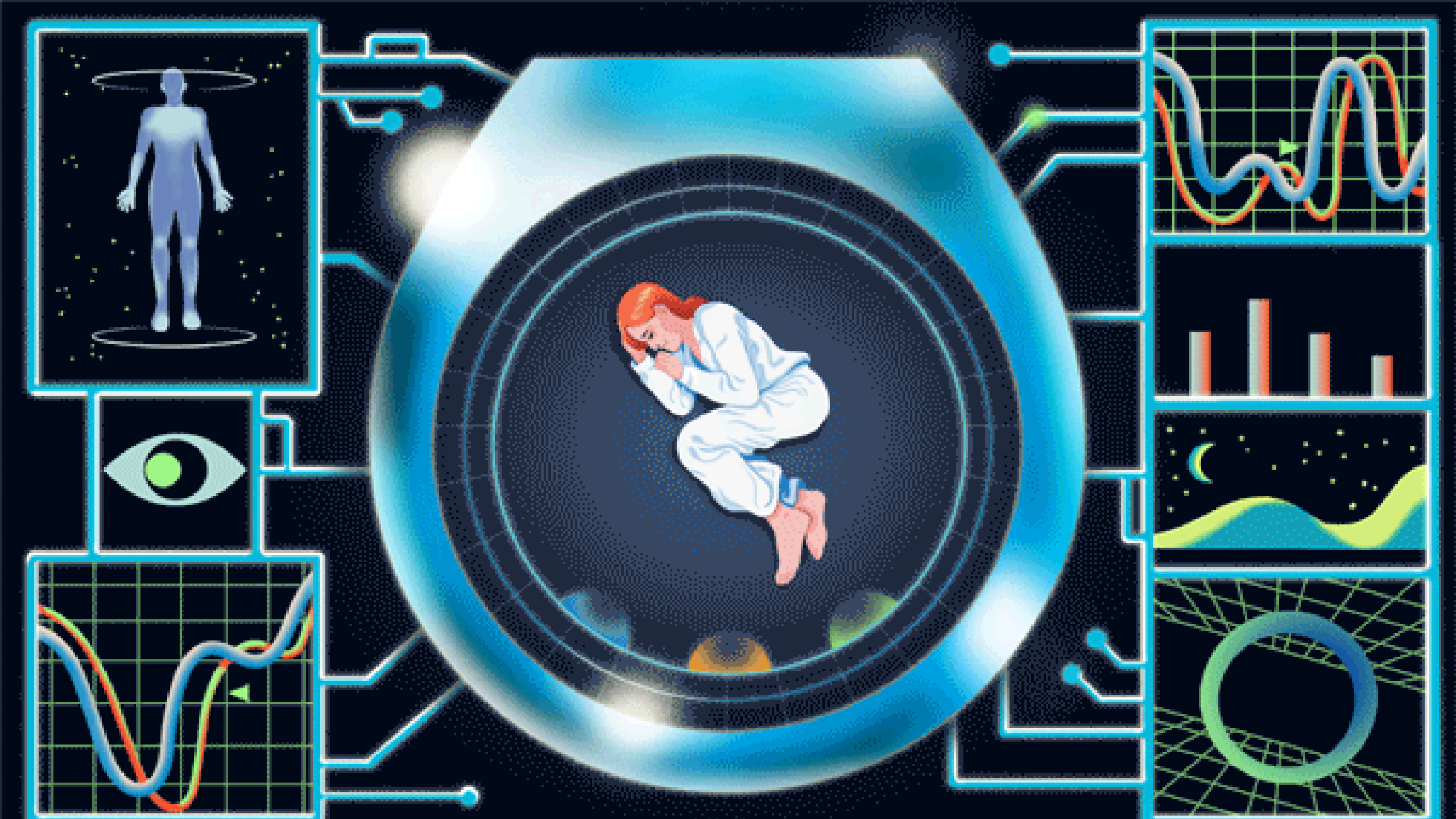
A SOCIEDADE 5.0

Japão, 2016

- Bem estar humano
- Qualidade de vida
- Resolução de Problemas Sociais

Health + Wellness with Wearable IoT Devices

Society 5.0



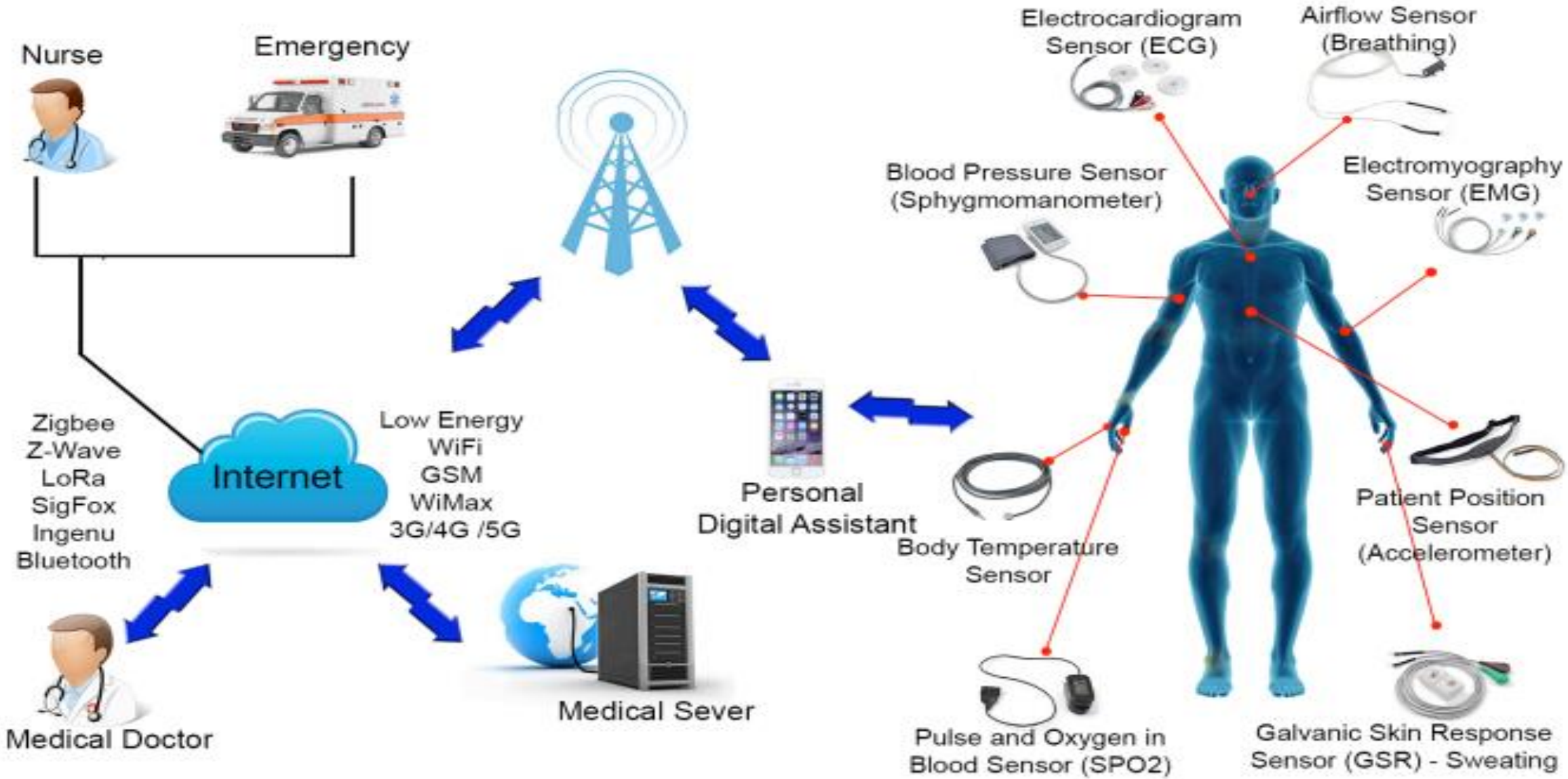


FIGURE 2. Illustration of an architecture for remote healthcare monitoring system.

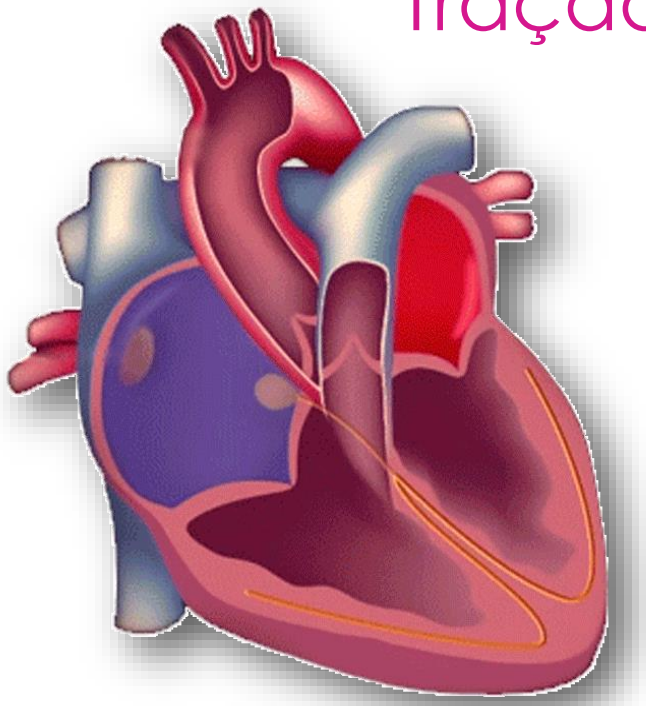
Enabling Technologies for the Internet of Health Things

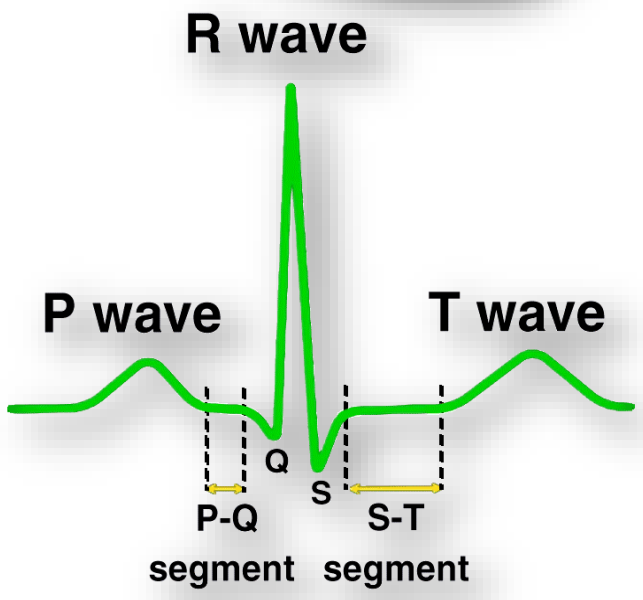


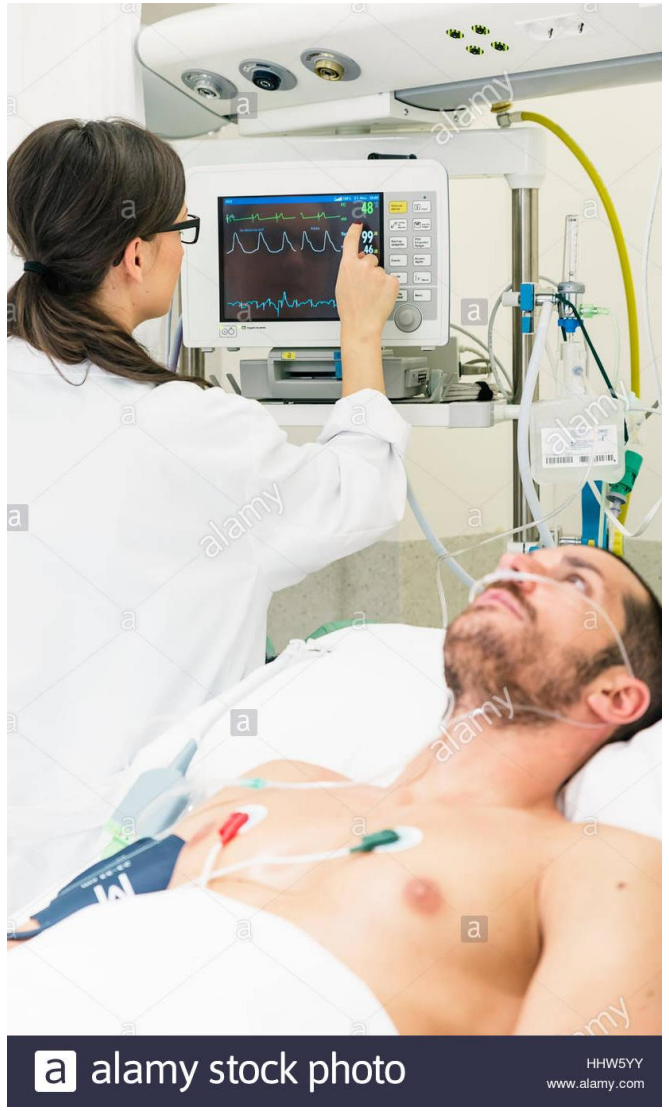

SPO2
BPM
99
68


Temperature
35
28
21
14
7
00:00
06:00
12:00
Temperature
37.2℃
36.8℃
36.8℃
14:27
36.7℃
14:27
ECG
PPG
ECG

Traçado de um sinal de eletrocardiograma

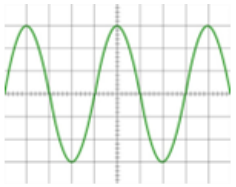








Mas como esse sinal é captado, condicionado e exibido?

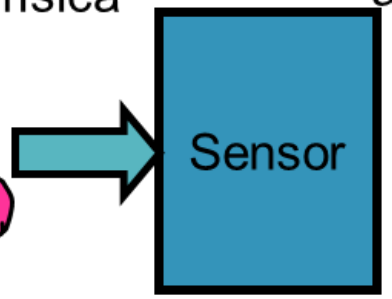


O conversor A/D transforma o sinal analógico em um sinal digital



Processo físico

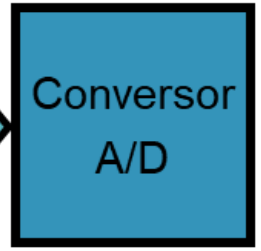
Variável física



Sinal analógico



Sinal analógico



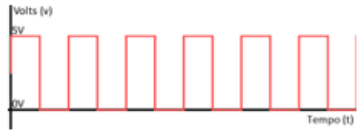
Sinal digital



Display



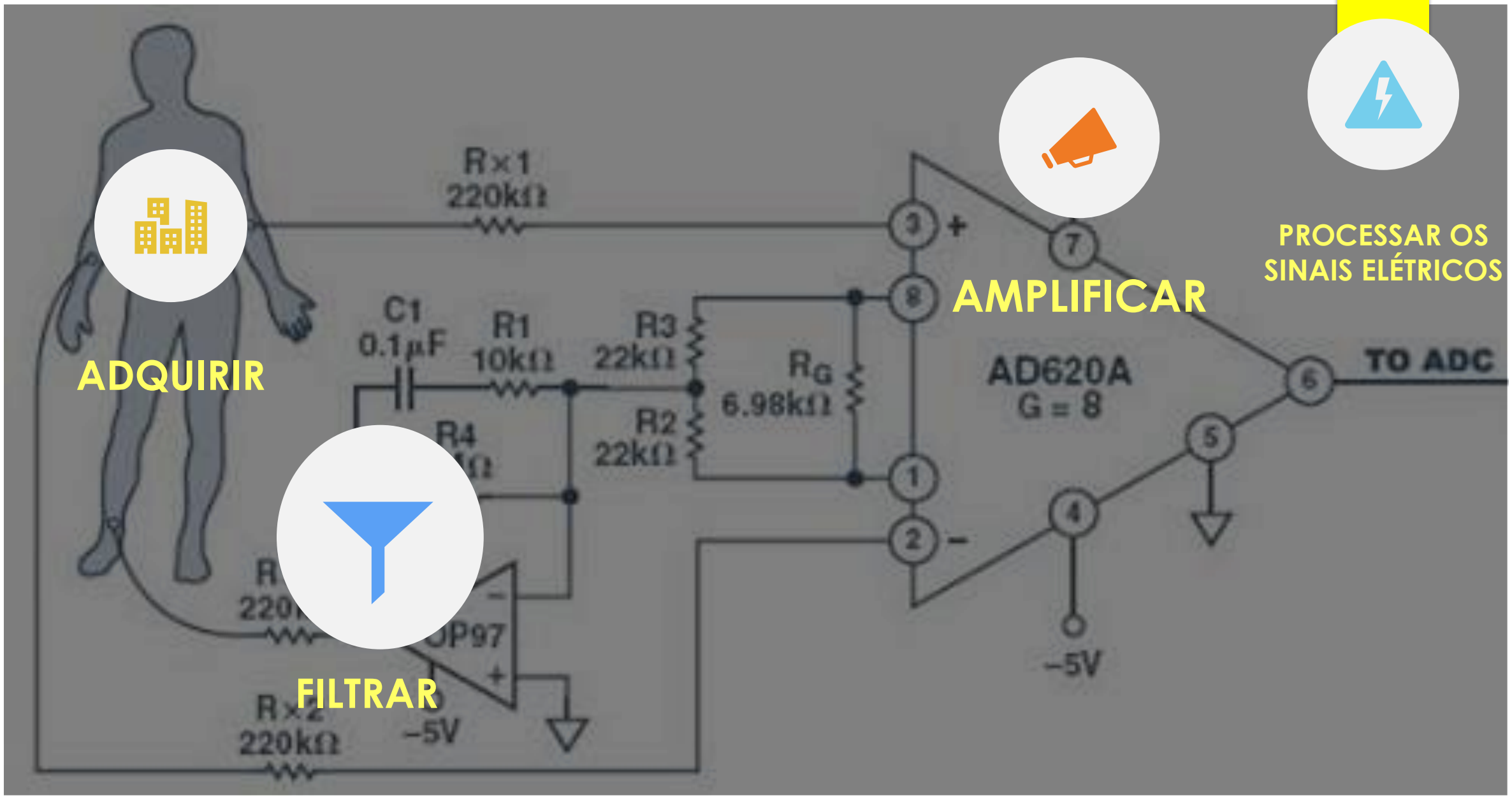




O sensor transforma a variável física em um sinal elétrico

O amplificador aumenta a ordem de grandeza do sinal

O computador armazena/processa e/ou mostra a informação


ADQUIRIR
FILTRAR
AMPLIFICAR
PROCESSAR OS SINAIS ELÉTRICOS
R×1
220kΩ
C1
0.1µF
R1
10kΩ
R3
22kΩ
R2
22kΩ
RG
6.98kΩ
AD620A
G = 8
TO ADC
OP97
−5V
−5V
R×2
220kΩ

Gadgets | Estilo de vida | Tendências | Inovador | NewTech | SmartTech

NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO Amazon Prim

Home / SmartTech / iPhone 13 da Apple tem um processador A15 Bionic com transistores 15B

IPHONE 13 DA APPLE TEM PROCESSADOR A15 BIONIC COM TRANSISTORES 15B

SmartTech

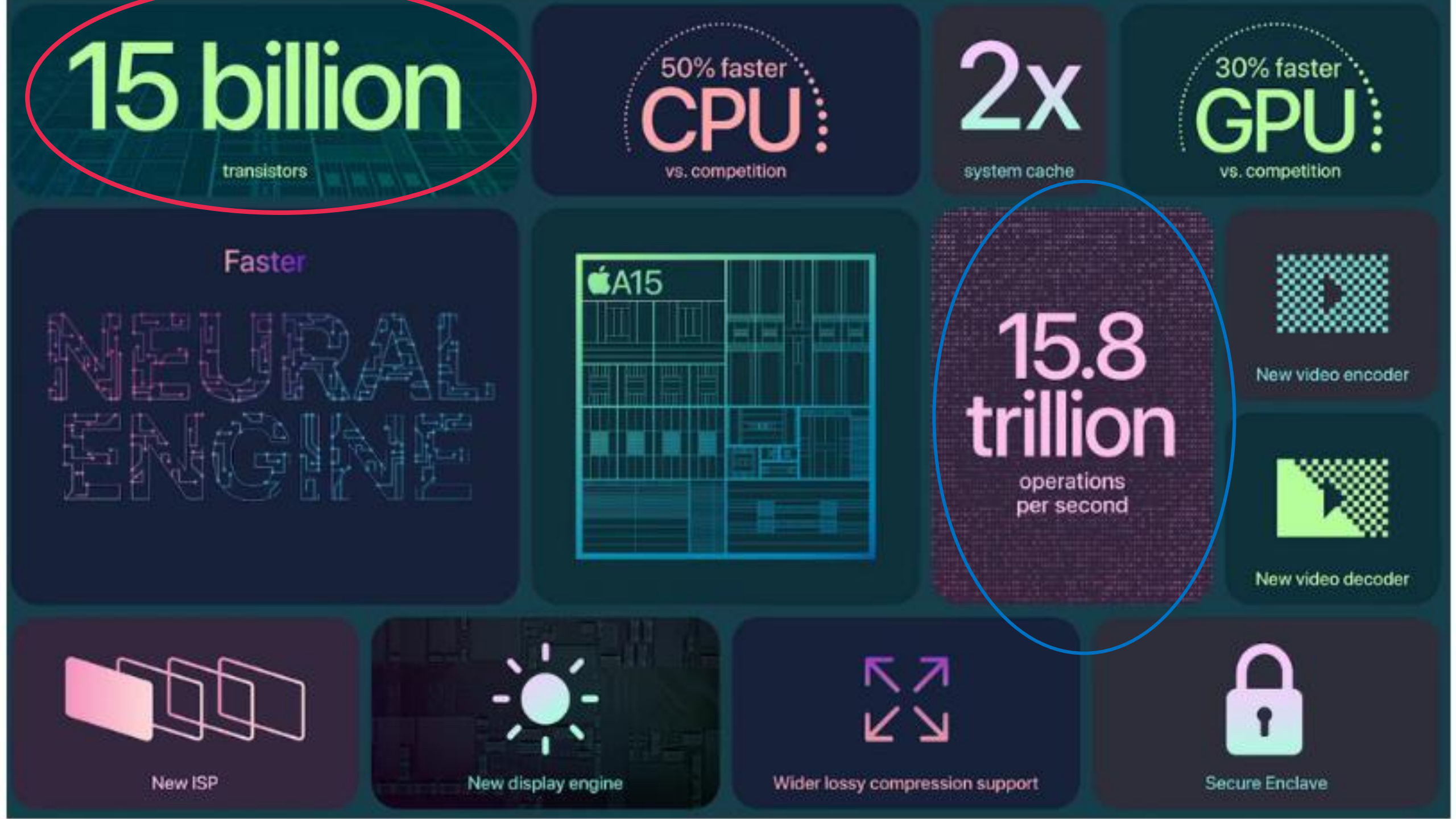
Facebook Gorjeio Google + LinkedIn Pinterest



*O processador A15 Bionic tem **15 bilhões** de transistores.*



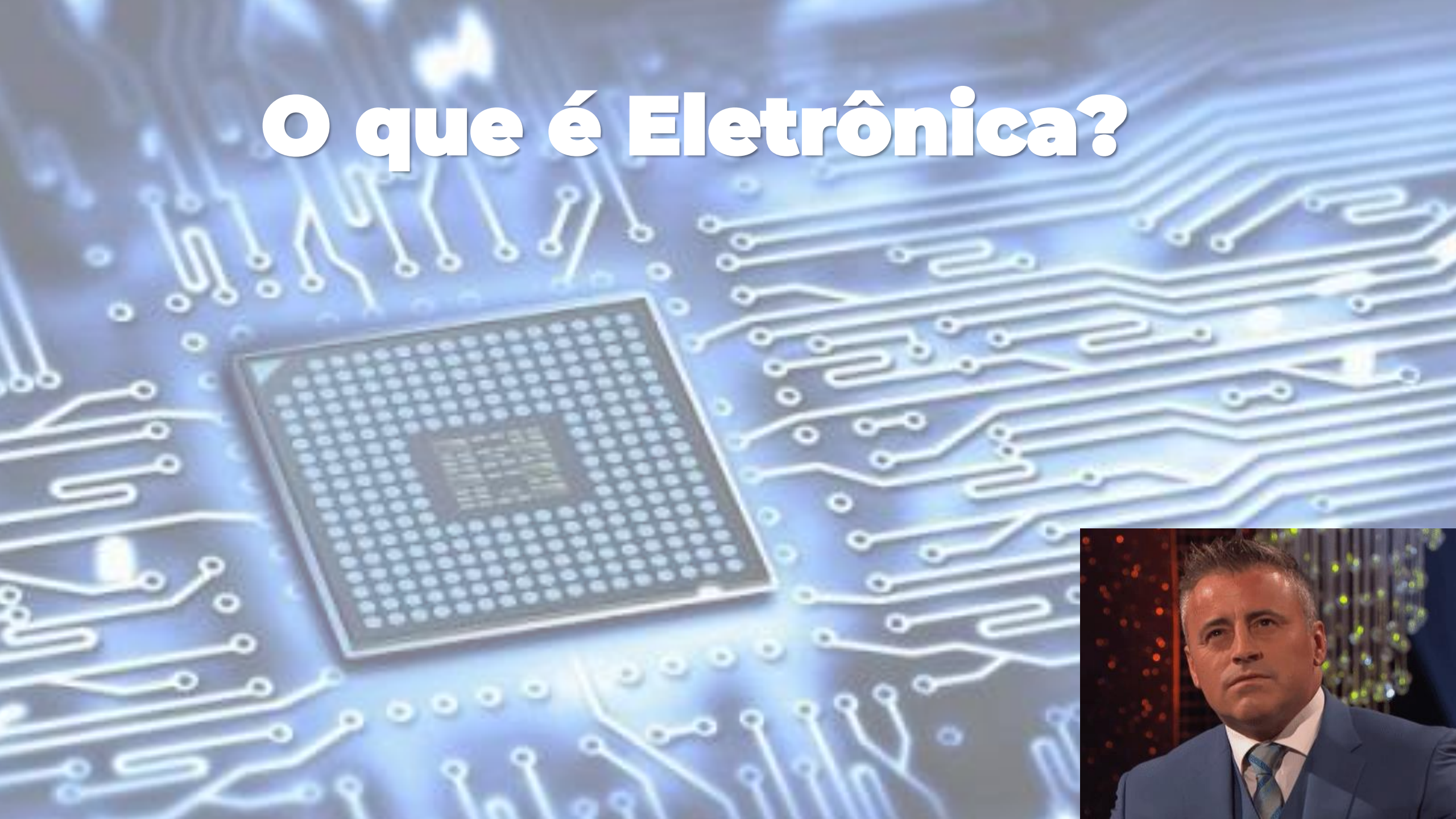
IPhone 13 da Apple tem processador A15 Bionic com transistores 15B (hitechglitz.com)


15 billion
transistors
50% faster
CPU
vs. competition
2x
system cache
30% faster
GPU
vs. competition
Faster
NEURAL ENGINE
A15
15.8 trillion
operations per second
New video encoder
New video decoder
New ISP
New display engine
Wider lossy compression support
Secure Enclave

Introdução à Eletrônica



O que é Eletrônica?

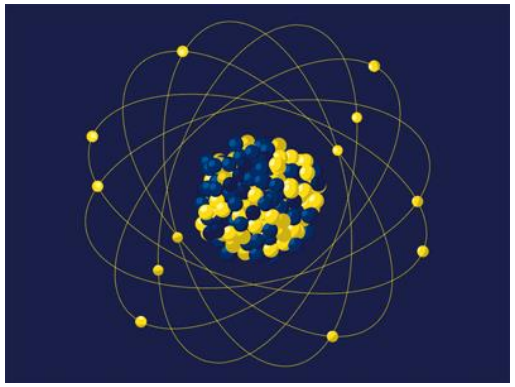


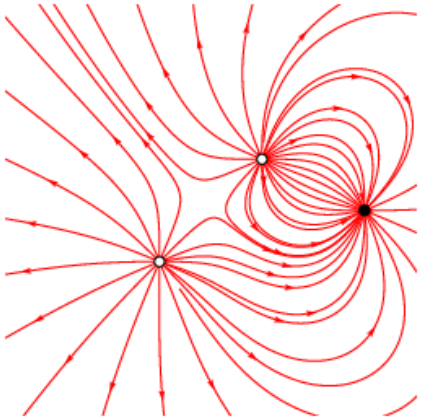
Ciência que relaciona o movimento de cargas em resposta a uma força

Movimento????

Cargas????

Força????



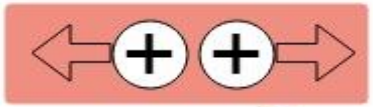


PRÓTONS (+)

ELÉTRONS (-)

PARTÍCULAS CARREGADAS

CARGAS



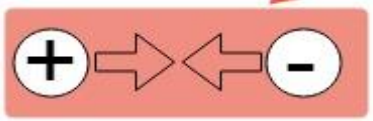
CORRENTE ELÉTRICA

MOVIMENTO

ELETRÔNICA

FORÇA

CAMPO ELÉTRICO



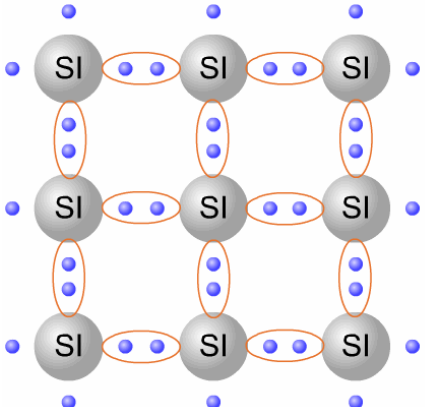
DIFERENÇA DE POTENCIAL

MATERIAIS

CONDUTORES (METAIS)

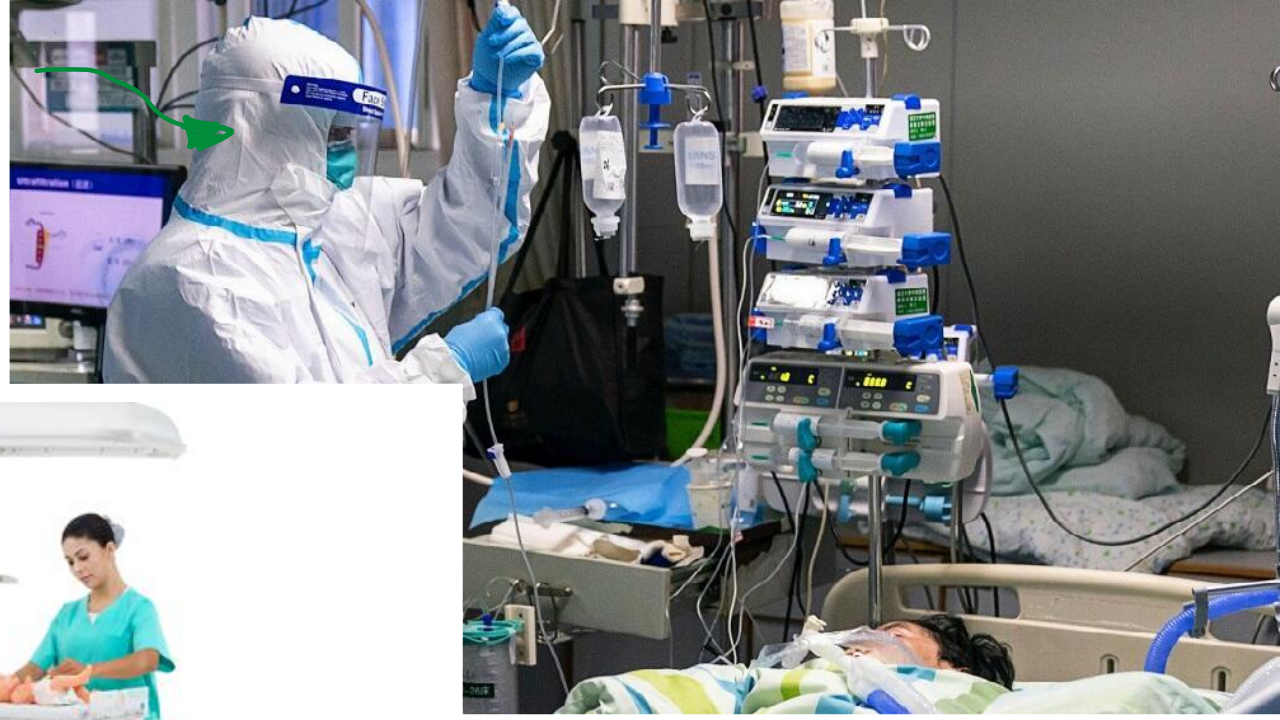
SEMICONDUTORES (SILÍCIO)

ISOLANTES (MADEIRA, BORRACHA, VICRO)



Foco cirúrgico





Berço Aquecido



Desfibrilador Cardíaco

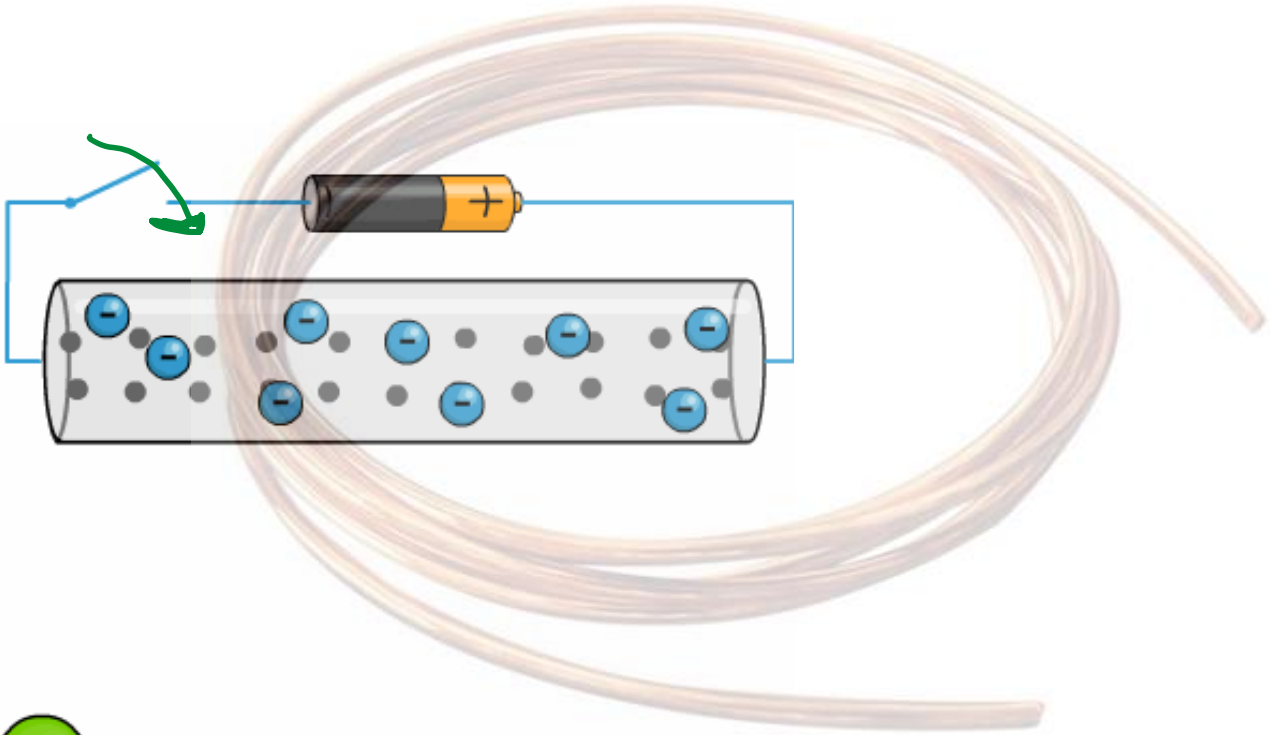


Oxímetro



Corrente elétrica

Considerando um fio de cobre



À temperatura ambiente

↓

movimento aleatório de elétrons livres

↓

energia térmica que os elétrons recebem

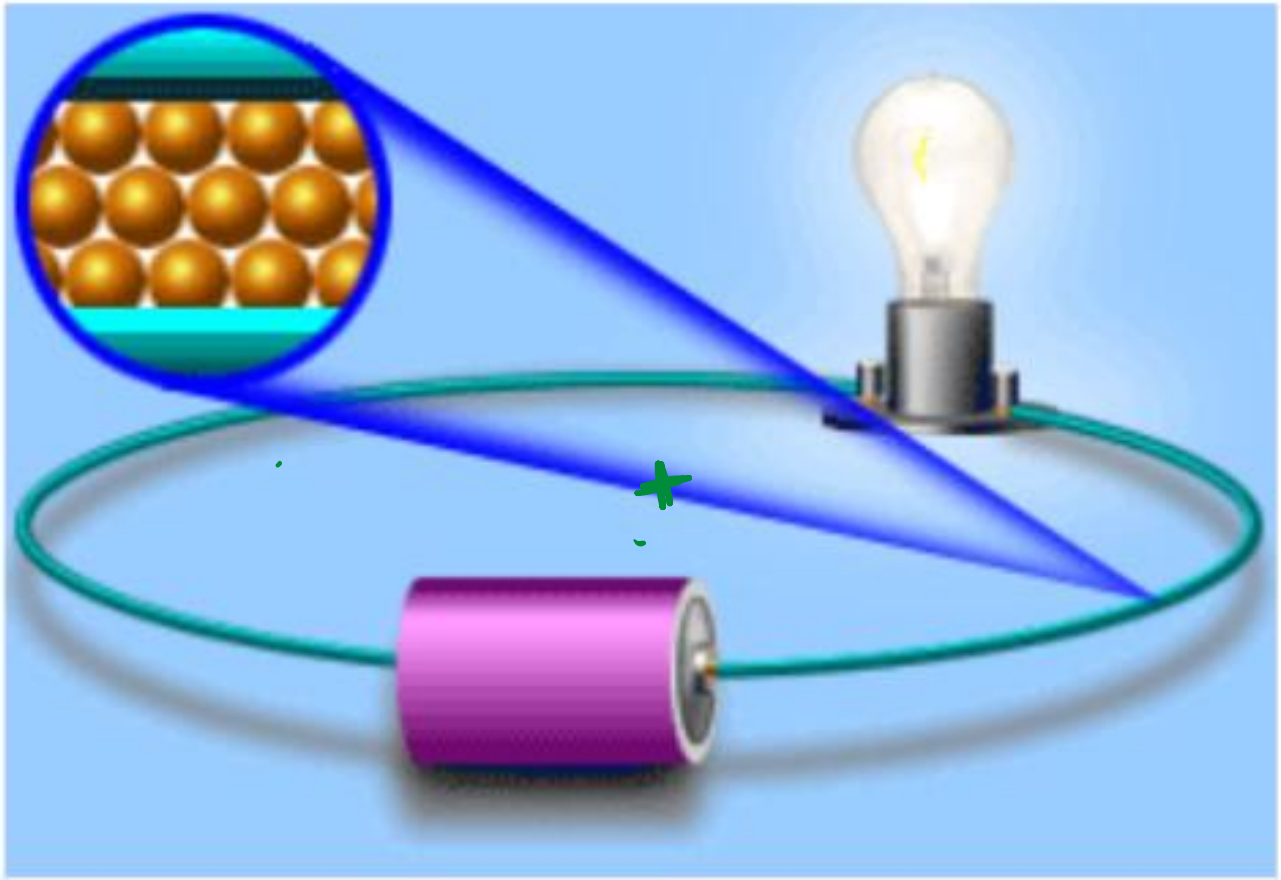
↓

meio externo

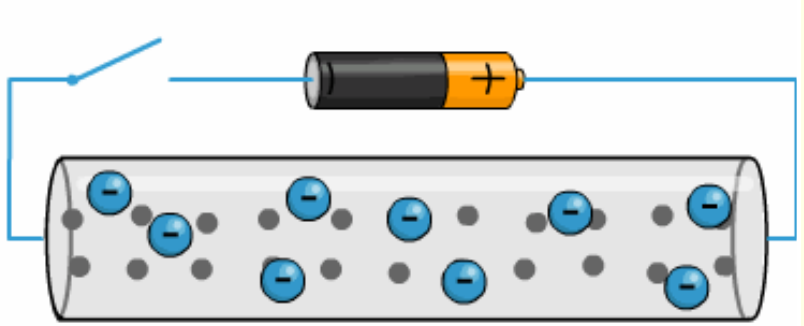
Corrente elétrica

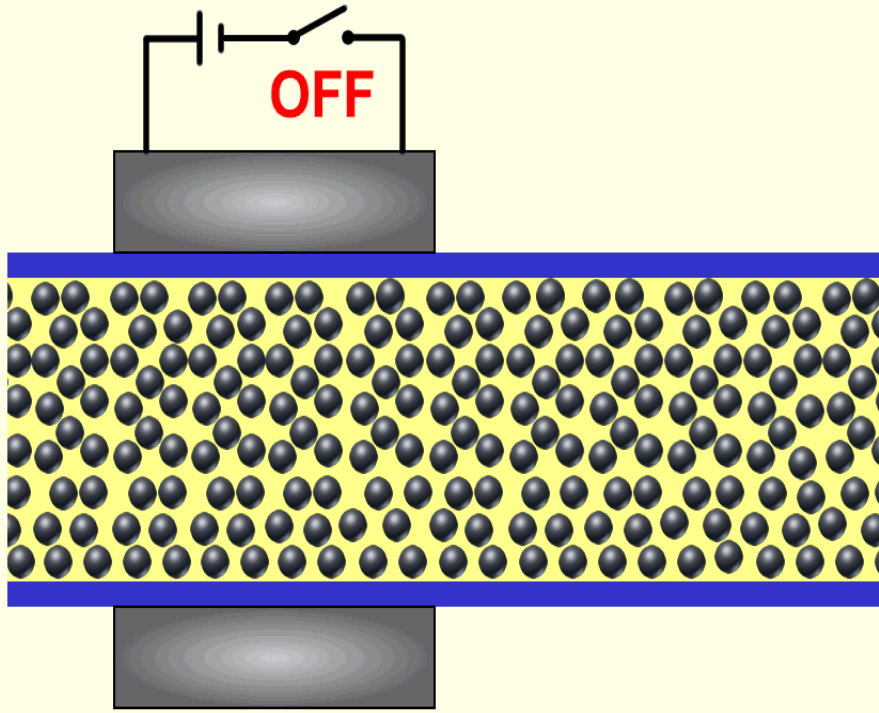
- Um campo elétrico é gerado devido a diferença de potencial entre os terminais da bateria.
- As cargas sentem uma força decorrente deste campo, o que resulta na corrente que flui no fio.
- O fluxo resultante das cargas é a corrente elétrica.

Conectando o fio de cobre a uma bateria



Corrente elétrica



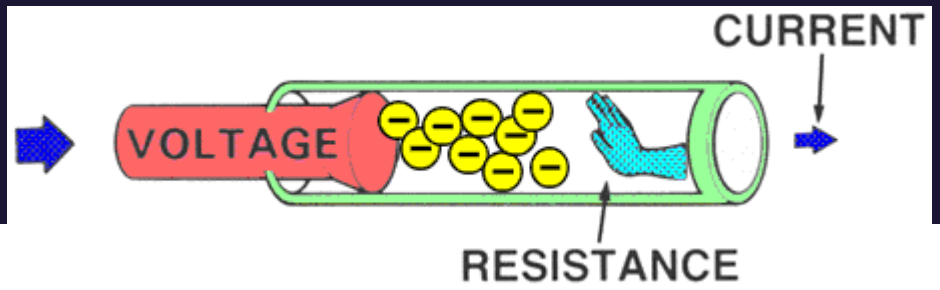


- Pode ser definida como a quantidade de cargas que passam em um determinado período de tempo em uma determinada área do fio

$$I[A] = \frac{Q[C]}{t[s]}$$

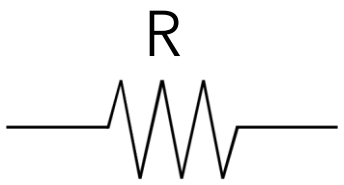
- Convencionalmente, o sentido da corrente elétrica é do movimento de um portador de carga positiva, embora sejam os elétrons que conduzem a corrente nos circuitos.

Resistência elétrica

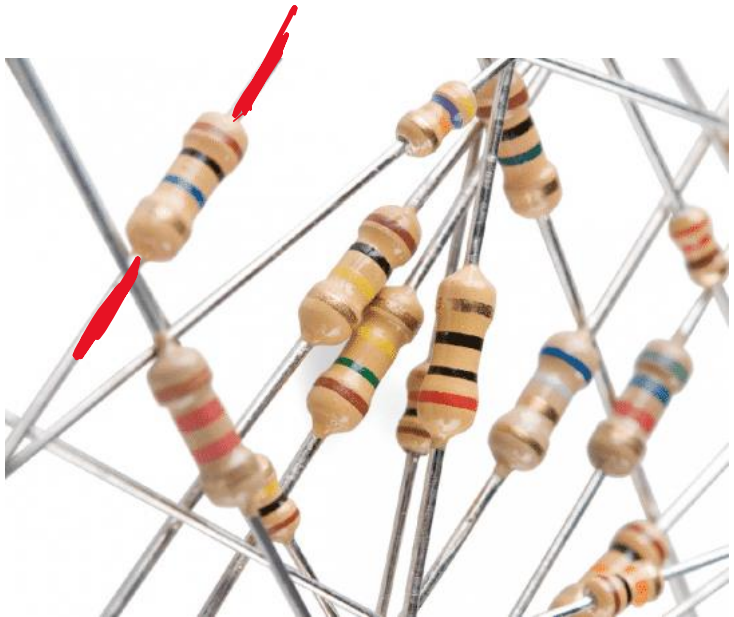


➢É a característica de um corpo de resistir ao fluxo de cargas, ou seja, é a oposição oferecida por um corpo ao fluxo de corrente.

Símbolo:



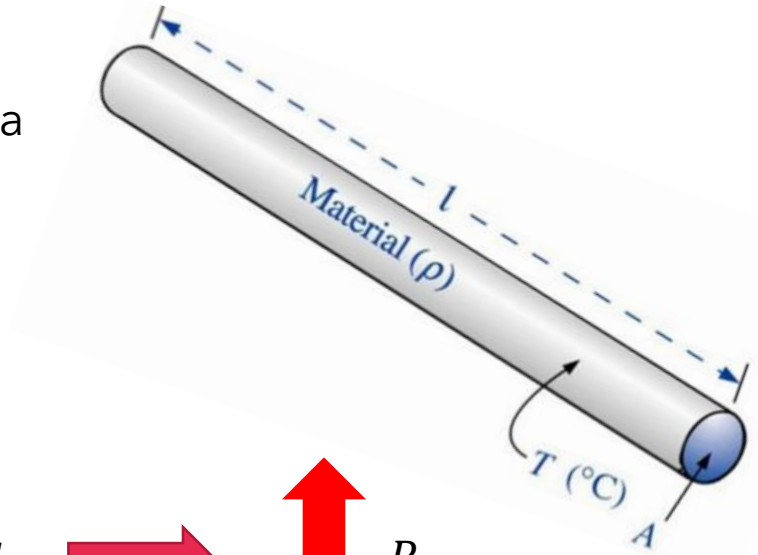
Ohm [Ω]

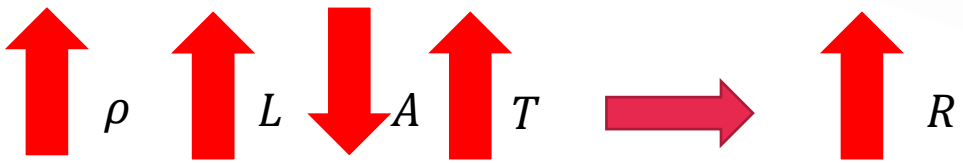




Resistência elétrica

- A resistência é determinada por 4 fatores:
  - ✓ Material
  - ✓ Comprimento
  - ✓ Área da seção reta
  - ✓ Temperatura

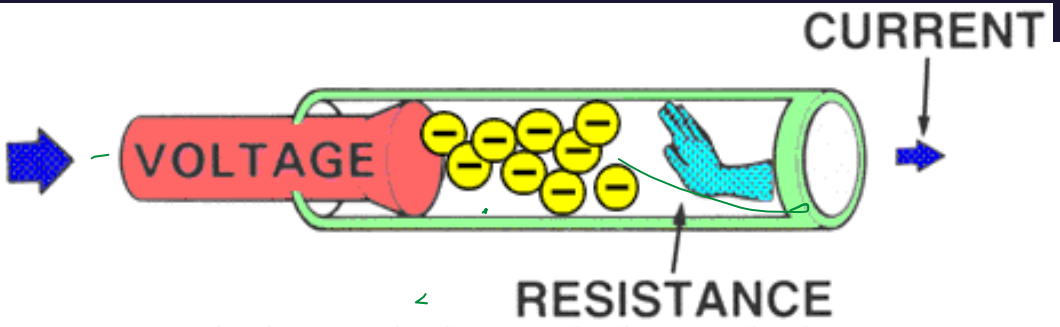






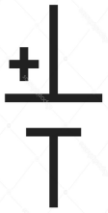
Tensão Elétrica

- É uma força agindo sobre uma carga
- 1V é a energia necessária (1J) para mover uma carga de 1C

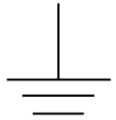




Símbolo



Terra (GND)

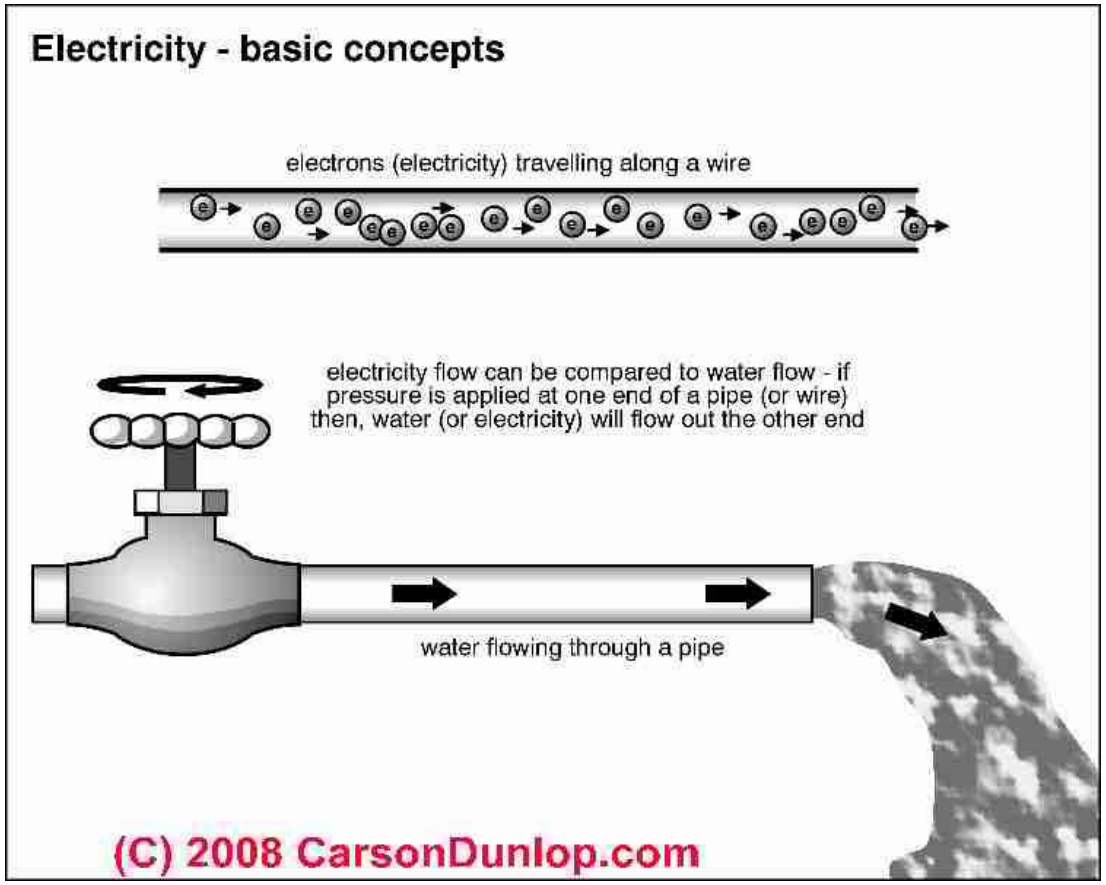


Analogamente,

Corrente elétrica é a água fluindo

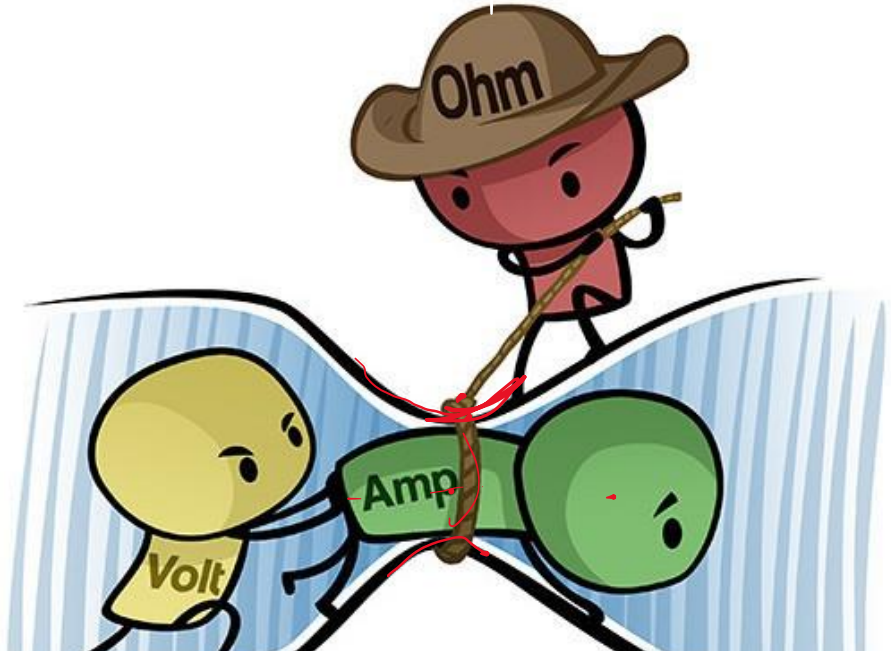
Tensão elétrica é a pressão da água

Resistência elétrica é o diâmetro do cano

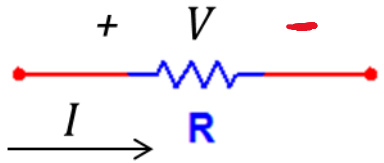


Lei de Ohm

Relação fundamental entre Corrente, Resistência e Tensão Elétrica



$$R[\Omega] = \frac{V[V]}{I[A]}$$



Exercícios



1) Qual é a tensão através de um resistor de 220Ω se a corrente que passa por ele é de 5,6mA?

2) Qual é a corrente que passa por um resistor de 6,8Ω se a queda de tensão entre seus terminais é de 24V?

3) Qual é a corrente solicitada pelo motor de arranque de um carro ao dar a partida, sendo a bateria de 12V e a resistência desse motor de 40MΩ?

4) Uma máquina de lavar tem uma especificação de 4,2A a 120V. Qual é o valor da sua resistência interna?

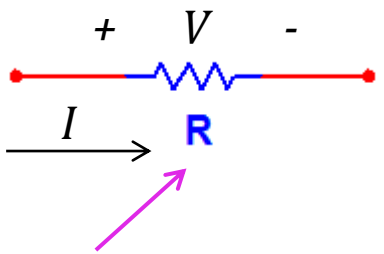
Potência Elétrica

- É a quantidade de energia consumida por um equipamento, por segundo
- Velocidade com que um trabalho (conversão de energia) é realizado

Equação geral:

$$P = \frac{Energia[J]}{\Delta t[s]} = [W] \quad (1)$$

$Watt$



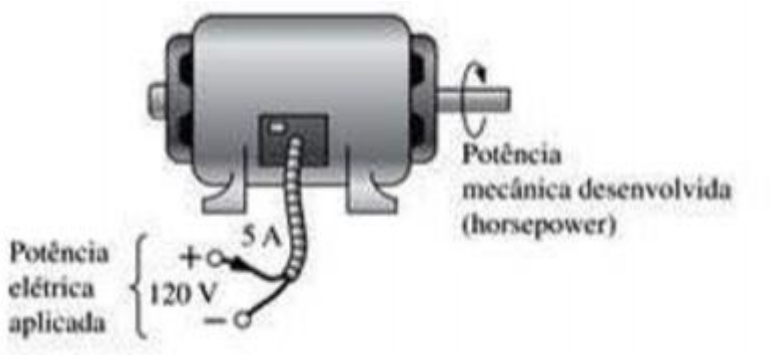
P: Potência dissipada por um elemento resistivo

Potência Elétrica

Substituindo ainda pela Lei de Ohm:

$$\mathrm{P} = V\frac{V}{R} = \frac{V^2}{R} \; ou \; P = I^2R \; [\mathrm{W}]$$

- O trabalho realizado por uma força sobre uma carga é dado por:



$$P = \Delta Q.V \quad (2)$$

Mas, sabe-se que:

$$\mathrm{I} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \rightarrow \Delta Q = I.\Delta t \quad (3)$$

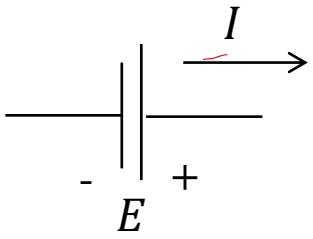
Substituindo (3) *em* (2) *e em* (1)

$$P = \frac{I.\Delta t.V}{\Delta t} \rightarrow I.V$$

Potência Elétrica

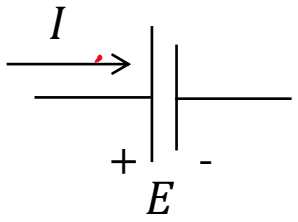
- A potência pode ser fornecida ou consumida conforme definido pela polaridade da tensão e o sentido da corrente.

Potência fornecida pela fonte



$$P = +E.I$$

Potência consumida pela fonte



$$P = -E.I$$

Energia Elétrica

- Para que uma potência produza uma conversão de energia em outra, tem de ser gasto um intervalo de tempo.

- Como a unidade Joule é uma quantidade muito pequena, a unidade kWh é mais usual:

$$\text{Energia} = P.\,\text{t}\ [\text{Ws ou J}]$$

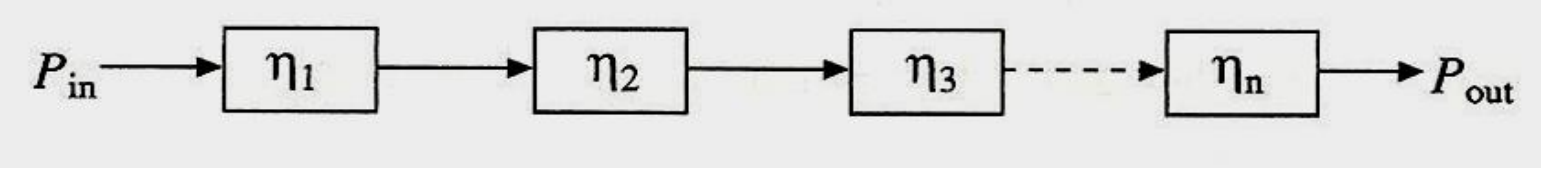
$$\text{Energia}[\text{kWh}] = \frac{P[W].\,\text{t}\ [\text{h}]}{1000}$$

Eficiência ou Rendimento

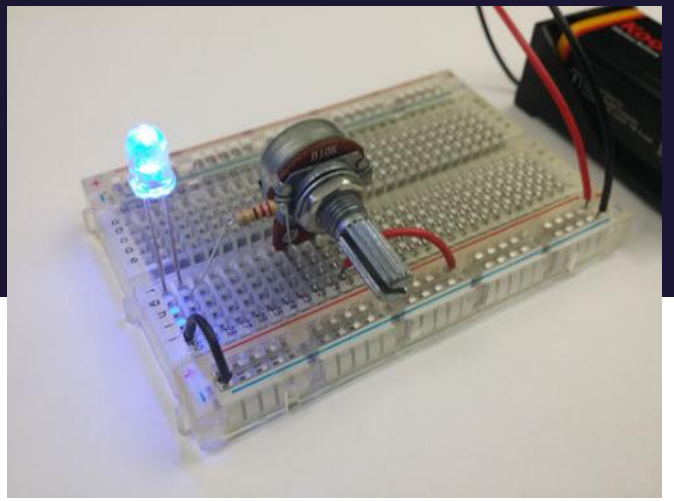
- Relação entre a potência de saída e a potência de entrada (expressa em %)

$$\eta = \frac{Potência\ de\ saída}{Potência\ de\ entrada} x100\%$$

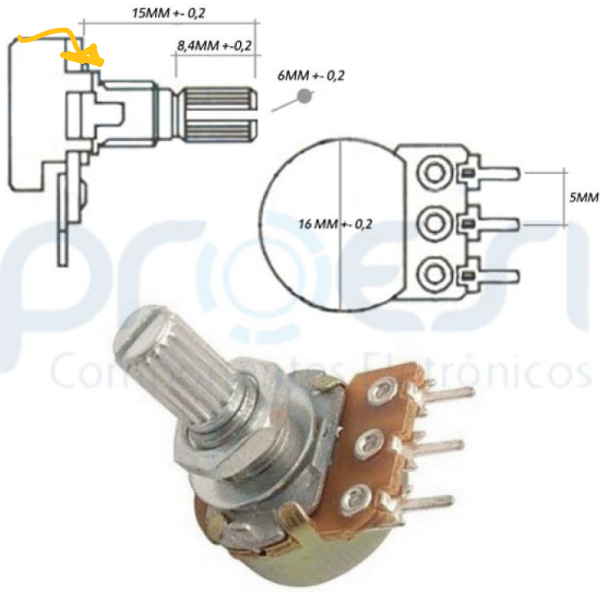
A eficiência total de um sistema em cascata é o produto das eficiências individuais:



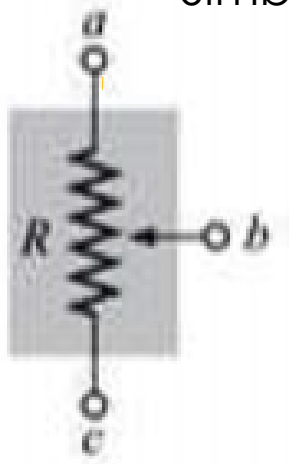
Potenciômetro



- Resistor variável de 3 terminais que controla o nível de potência.
- A resistência entre os terminais externos (a e c) do potenciômetro é sempre fixa no seu valor máximo.
- A resistência entre o terminal do cursor (b) e um dos terminais externos, varia entre o mínimo e o seu valor máximo



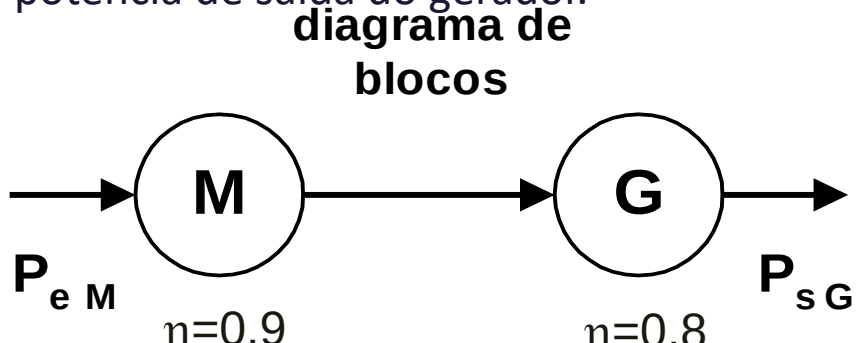
Símbolo



Exercícios

1) Calcule o valor da queda de tensão sobre uma torradeira que consome 7500 J quando percorrida por uma corrente de 13,64 A durante 5s. Calcule o consumo mensal em kWh da torradeira.
Considere a torradeira ligada diariamente por 15 minutos

2) Um motor elétrico CA aciona um gerador CC. Se o motor opera com uma eficiência de 90% e o gerador com uma eficiência de 80% e se a potência de entrada do motor é de 5 kW, encontre a potência de saída do gerador.



3) Durante quanto tempo um resistor deve ser percorrido por uma corrente estacionária de 1,4V, a qual gera uma tensão de 3V sobre o resistor, para que ele dissipe uma quantidade de energia igual a 12J?

4) Se a potência aplicada a um sistema é de 324W, qual é a tensão através da linha se a corrente é de 2,7A?

5) Uma lâmpada de 60W está ligada há 10 horas.

a) Qual é a energia usada em Ws?

b) Qual é a energia dissipada em Joules?

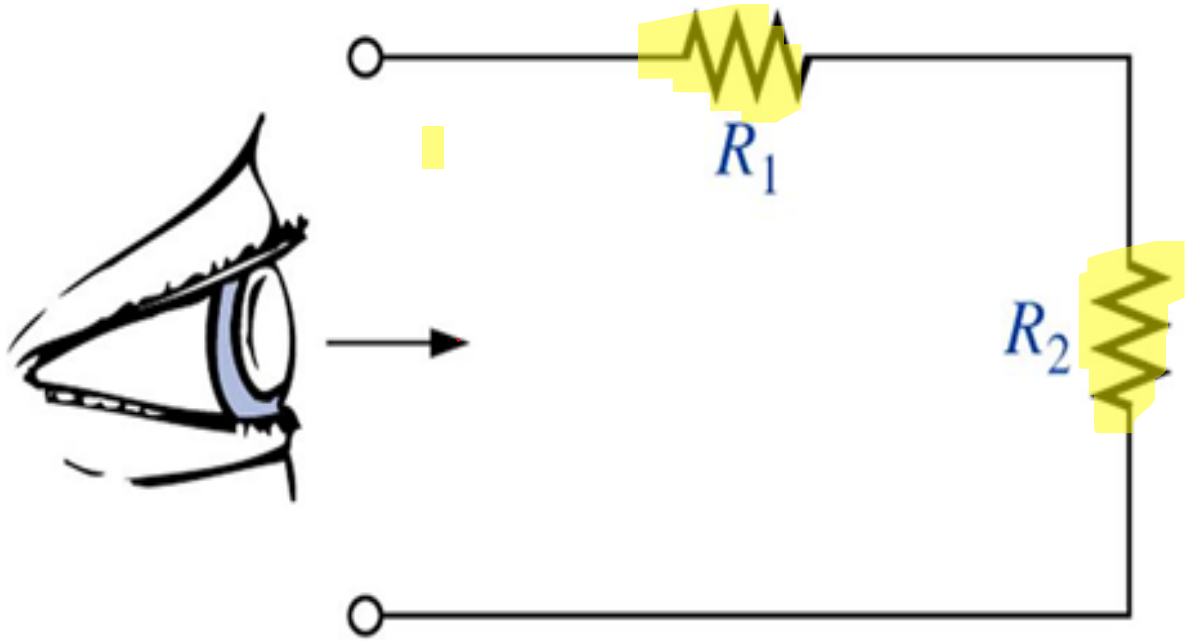
c) qual é a energia transferida em Wh?

d) Quantos kWh de energia foram dissipados?

e) a 11 centavos por kWh, qual foi o custo total?

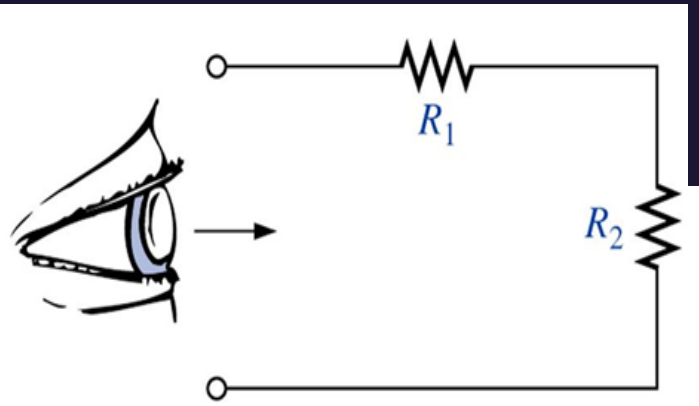
Associação de Resistores

Circuitos em série



Associação de Resistores

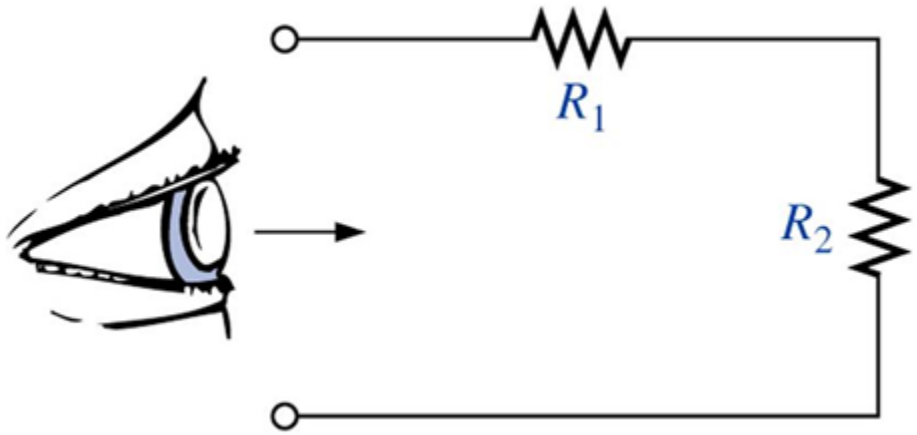
Circuitos em série



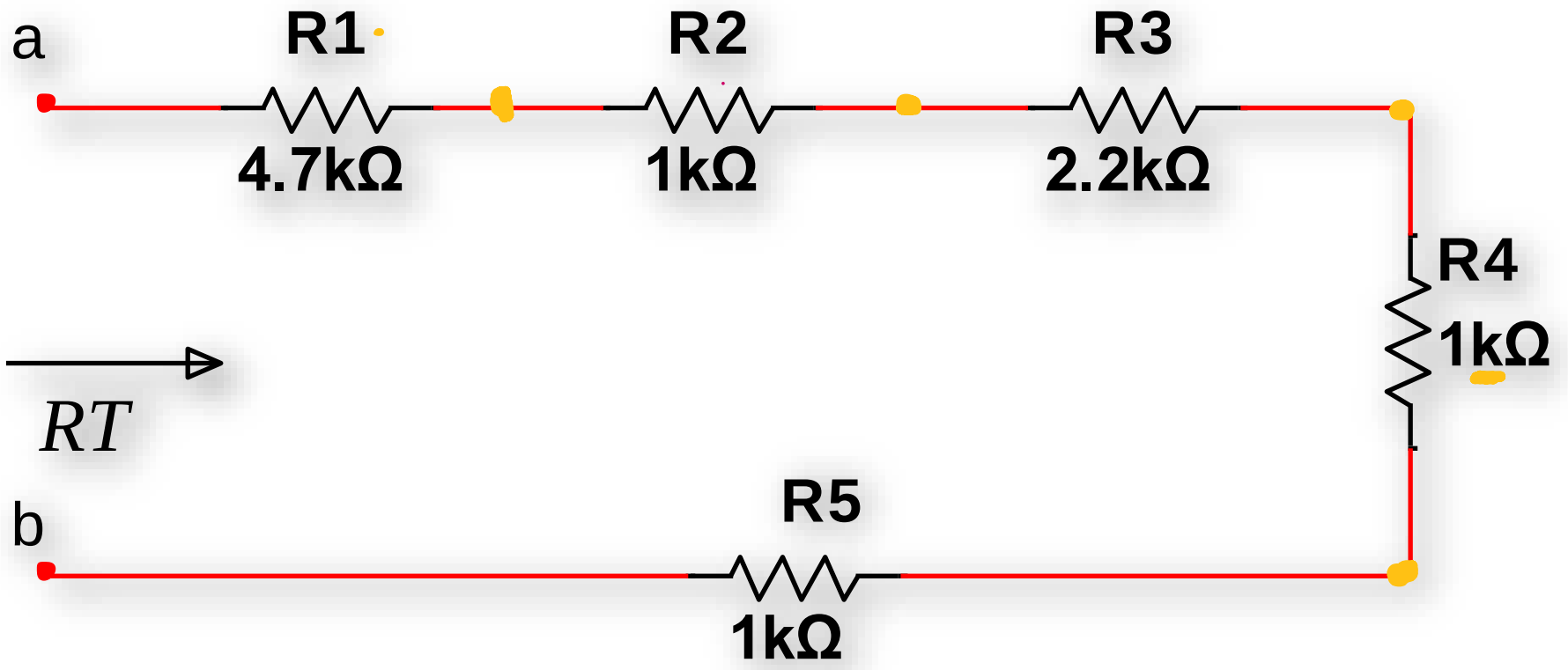
- ✓ Possuem somente um terminal em comum
- ✓ O ponto comum entre os dois elementos NÃO está conectado a outro elemento percorrido por corrente
- ✓ A corrente é a mesma através dos elementos em série
- ✓ A resistência total é a soma das resistências do circuito
- ✓ A potência total fornecida a um circuito resistivo é igual à potência total dissipada pelos elementos resistivos.

Associação de Resistores

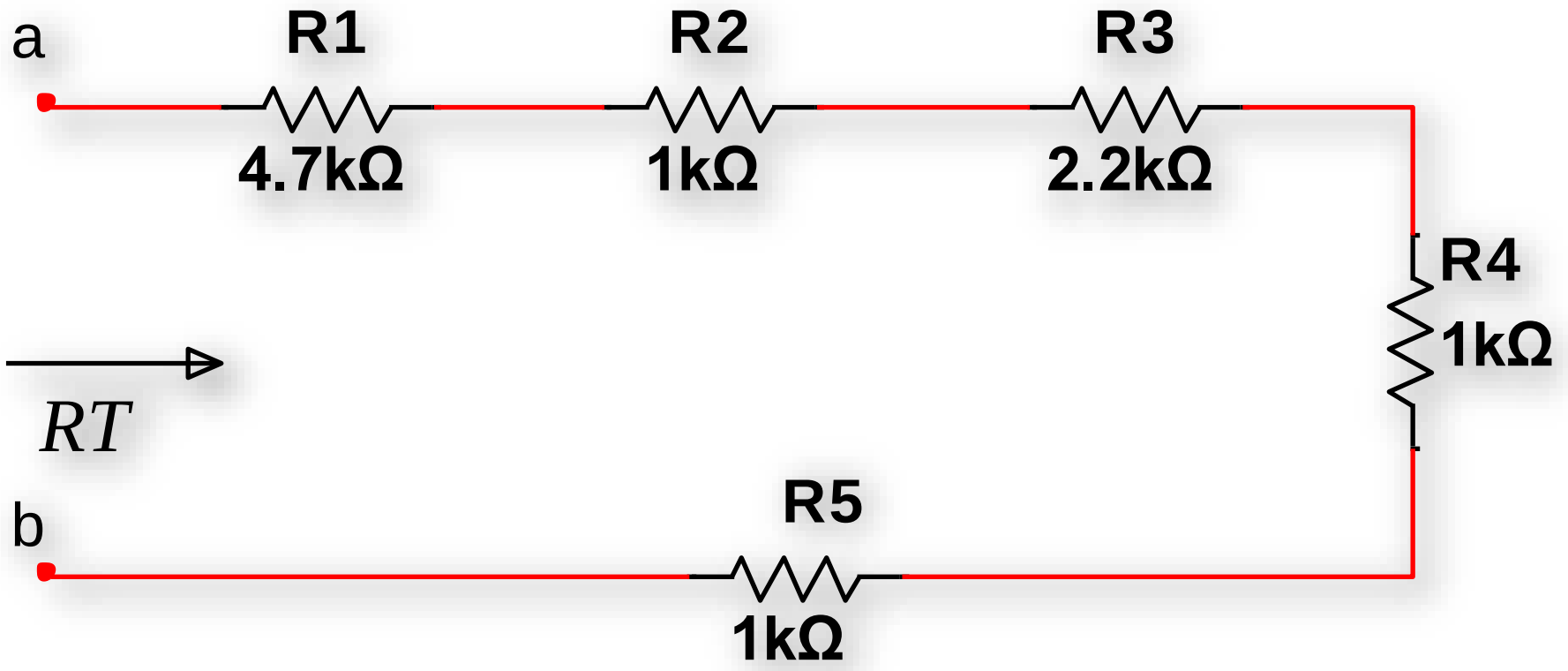
Circuitos em série



$$RT = R_1 + R_2$$

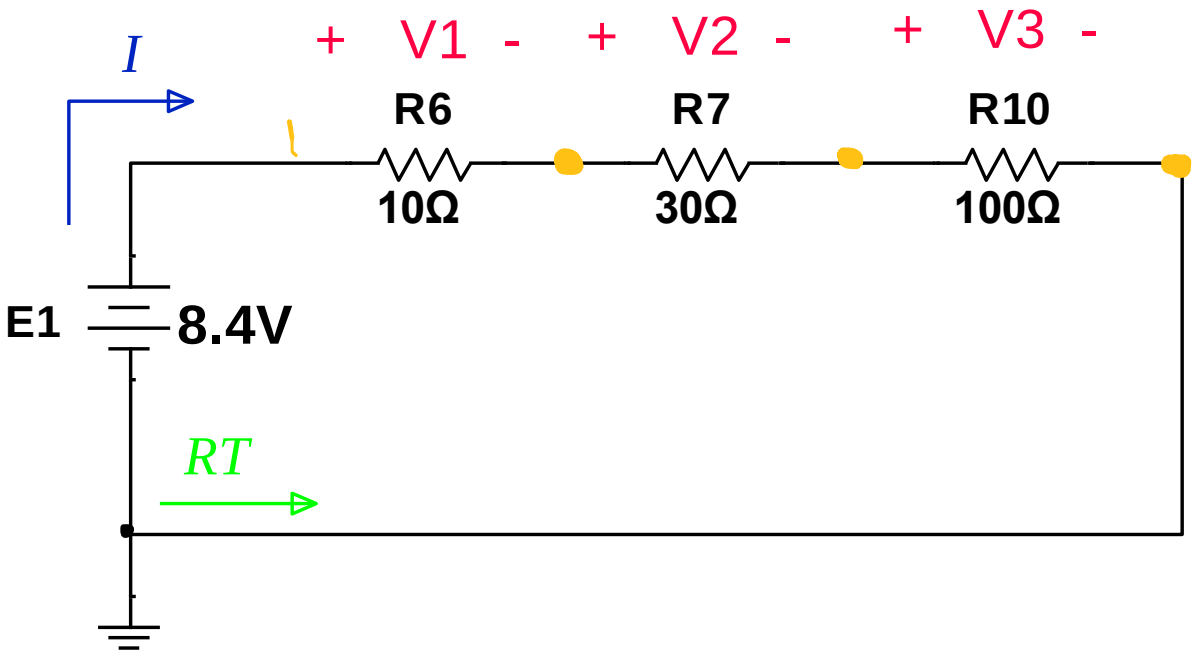


Determine o valor da resistência total entre os terminais a e b

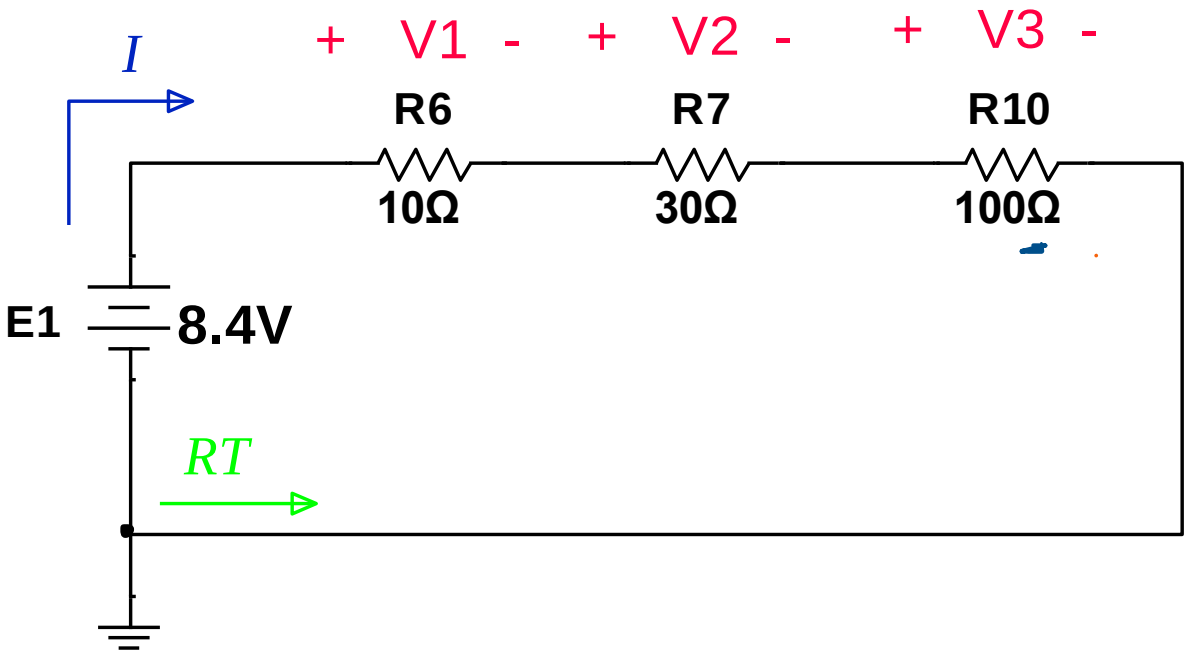


Determine o valor da resistência total entre os terminais a e b

$RT = 9{,}9k\Omega$



Determine o valor da resistência total, da corrente fornecida ao circuito e das quedas de tensões em cada resistor.



Determine o valor da resistência total, da corrente fornecida ao circuito e das quedas de tensões em cada resistor.

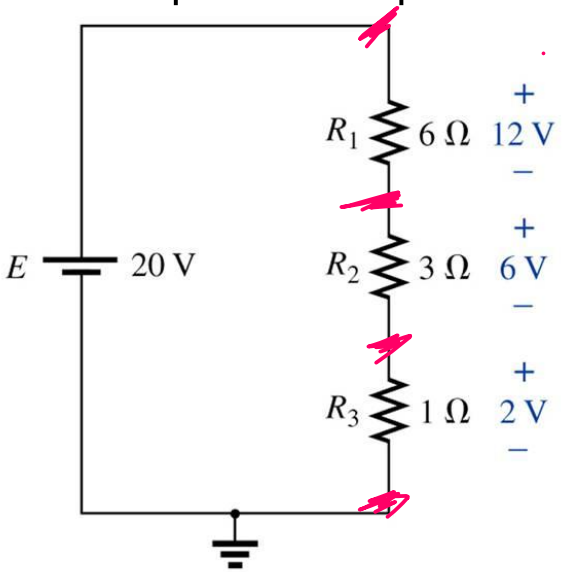
$RT = 140\Omega$
$I = 60mA$
$V1 = 0{,}6V$
$V2 = 1{,}8V$
$V3 = 6V$

Divisor de tensão



Nos circuitos em série:

- ✓A tensão entre os terminais dos elementos resistivos divide-se na mesma proporção que os valores das resistências.
- ✓O maior resistor captura a maior parte da tensão aplicada, enquanto que o menor resistor fica com a menor tensão aplicada.



Regra geral do divisor de tensão

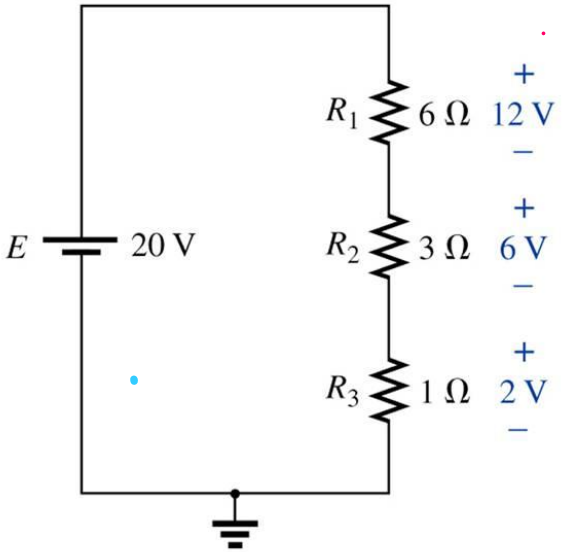
$$V_x = \frac{R_x}{R_T} E$$

Divisor de tensão



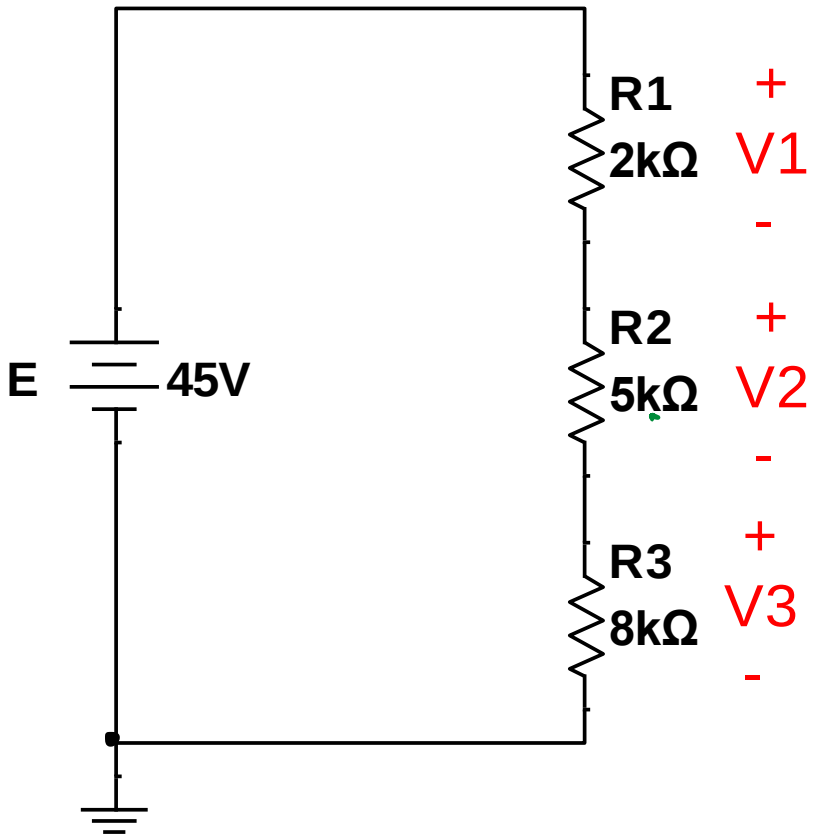
Nos circuitos em série:

- ✓A tensão entre os terminais dos elementos resistivos divide-se na mesma proporção que os valores das resistências.
- ✓O maior resistor captura a maior parte da tensão aplicada, enquanto que o menor resistor fica com a menor tensão aplicada.

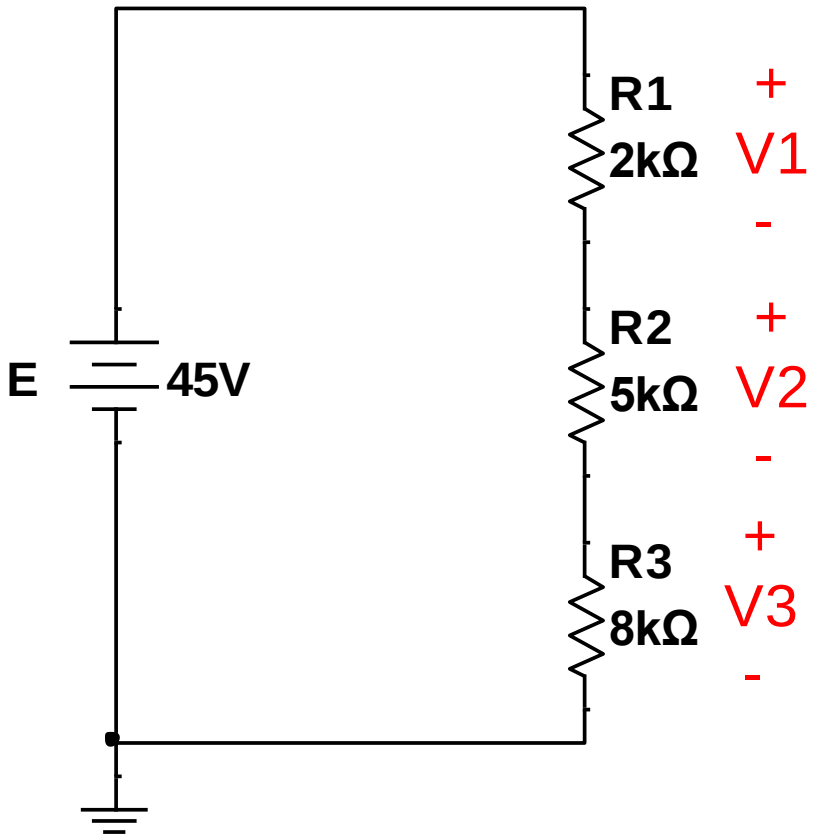


Regra geral do divisor de tensão

$$V_x = \frac{R_x}{R_T} E$$



Usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1, V2 e V3 para o circuito em série, ao lado.



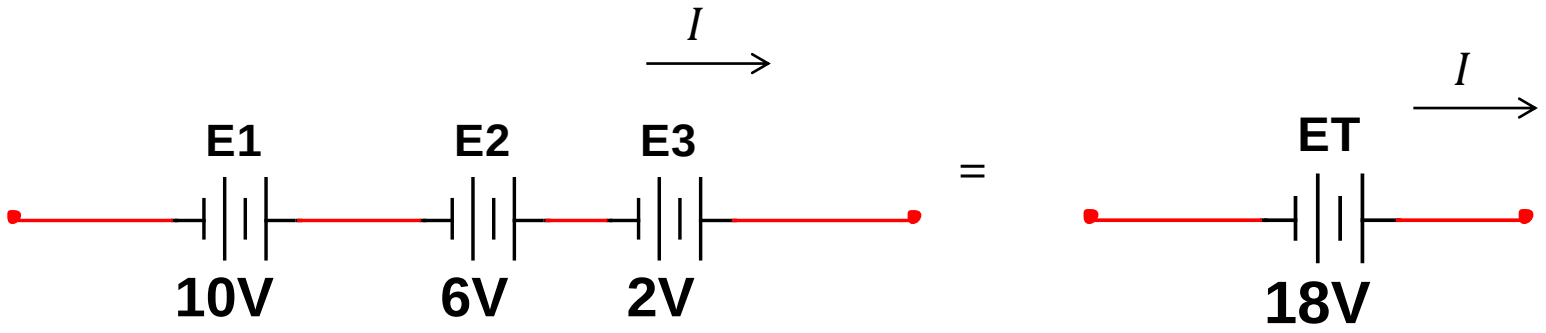
Usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1 e V3 para o circuito em série, ao lado.

$RT = 15k\Omega$
$V1 = 6V$
$V3 = 24V$

Fontes de Tensão

Circuitos em série

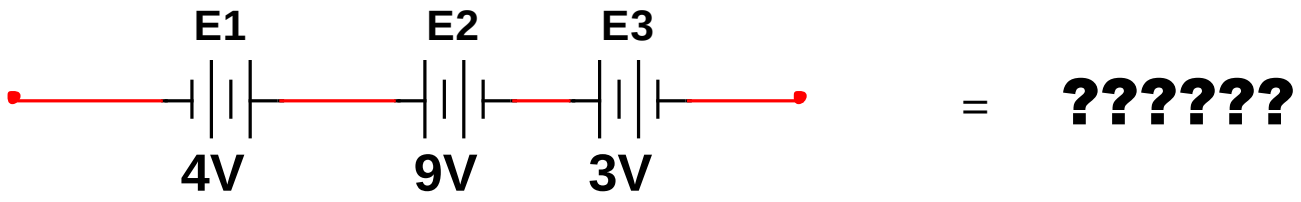
- ✓ A tensão resultante é determinada somando-se as tensões das fontes de mesma polaridade e subtraindo-se as de polaridade oposta.
- ✓ A polaridade resultante é aquela para a qual a soma é maior



Fontes de Tensão

Circuitos em série

- ✓ A tensão resultante é determinada somando-se as tensões das fontes de mesma polaridade e subtraindo-se as de polaridade oposta.
- ✓ A polaridade resultante é aquela para a qual a soma é maior

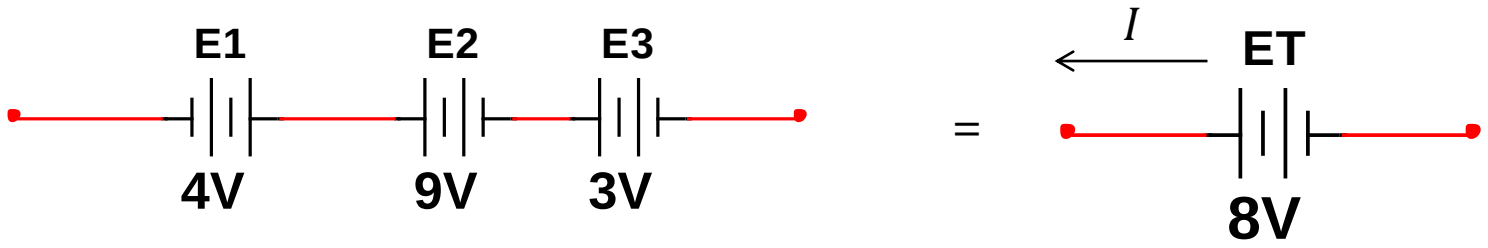


= **??????**

Fontes de Tensão

Circuitos em série

- ✓ A tensão resultante é determinada somando-se as tensões das fontes de mesma polaridade e subtraindo-se as de polaridade oposta.
- ✓ A polaridade resultante é aquela para a qual a soma é maior

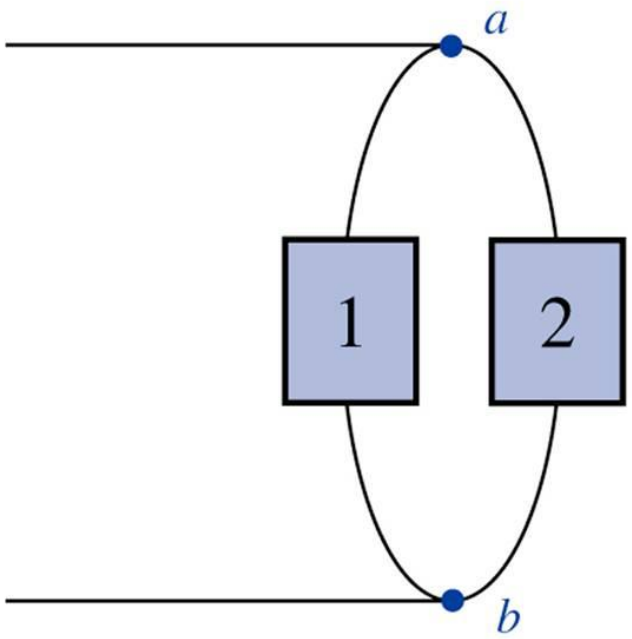


Associação de Resistores

Circuitos em paralelo

Dois elementos estão em paralelo se:

- ✓ Possuírem dois terminais (pontos) em comum

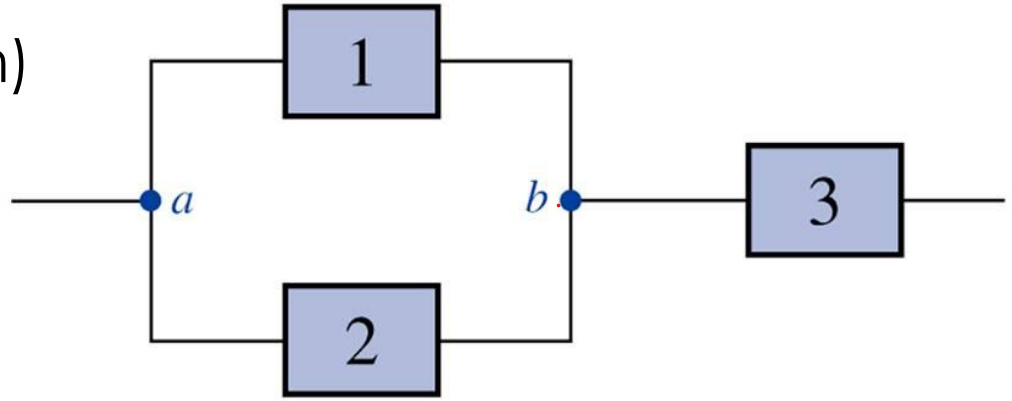


Associação de Resistores

Circuitos em paralelo

Dois elementos estão em paralelo se:

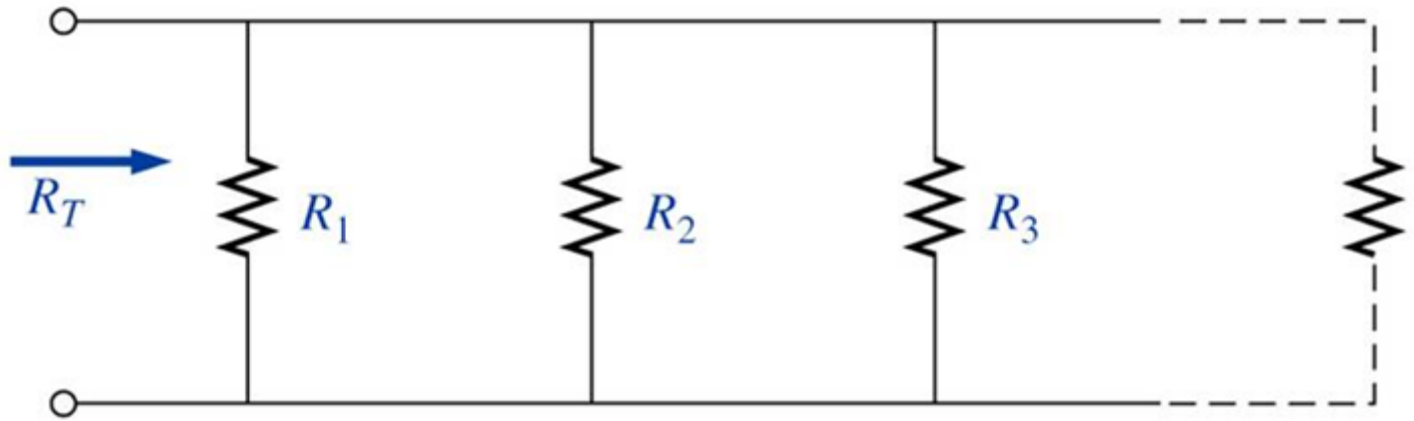
- ✓ Possuírem dois terminais (pontos em comum)



1 e 2 estão em paralelo e 3 está em série com a combinação 1 e 2

Associação de Resistores

Circuitos em paralelo



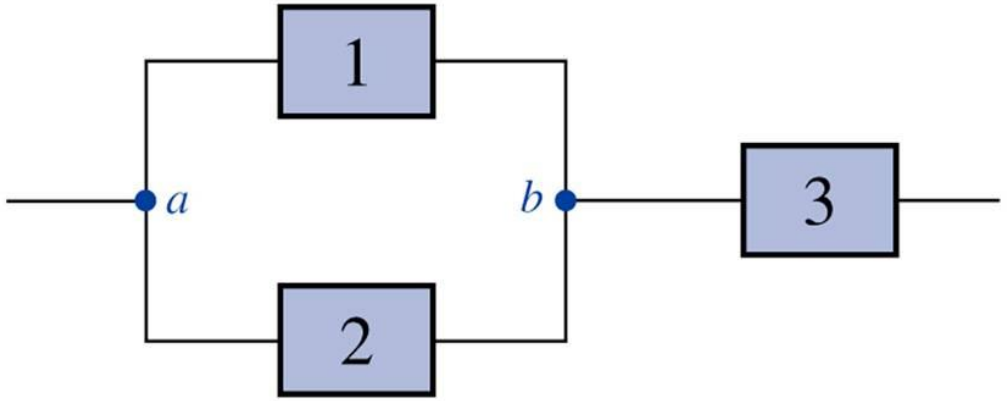
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N}$$

Associação de Resistores

Circuitos em paralelo

Quando as resistências são **TODAS iguais**

$$R_T = \frac{R}{N}$$



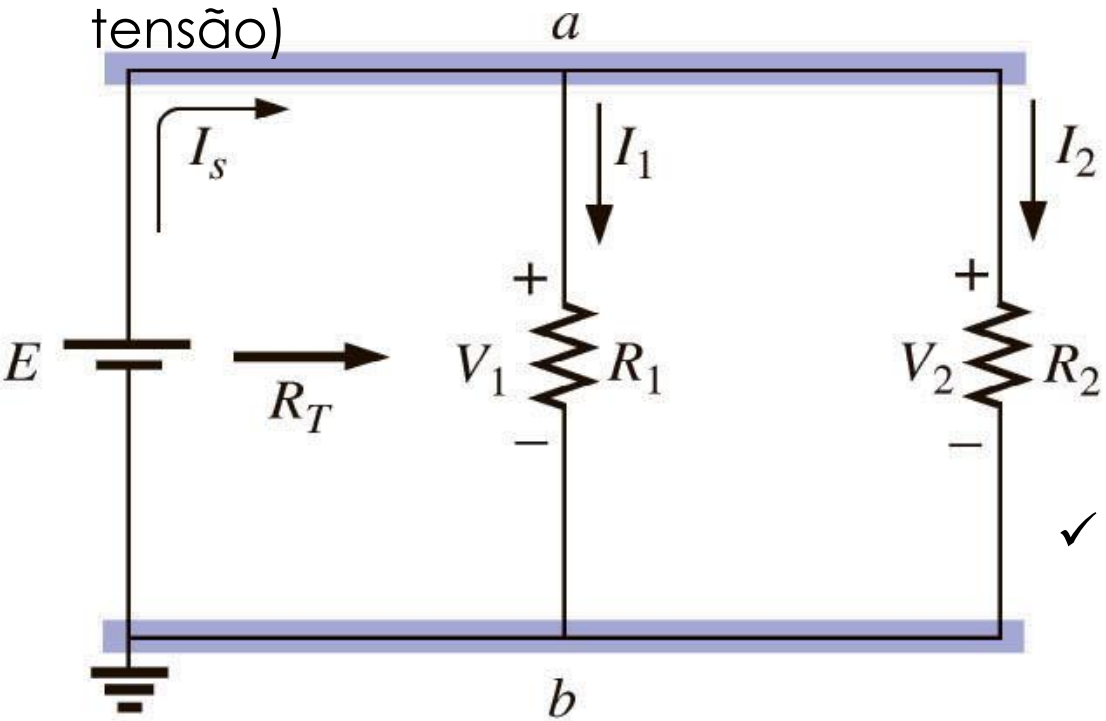
N = número de resistores do circuito

Associação de Resistores



Circuitos em paralelo

- ✓ Todos os elementos que estão em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial (ou tensão)



$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_S = I_1 + I_2$$

- ✓ Circuitos paralelos com apenas uma fonte: a corrente que atravessa esta fonte é igual a soma das correntes de cada um dos ramos do circuito.

Associação de Resistores

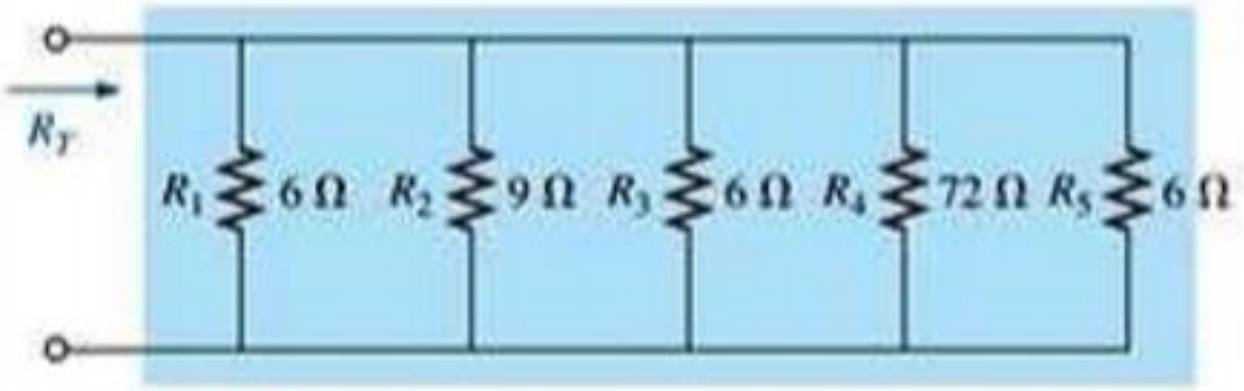
Circuitos em paralelo

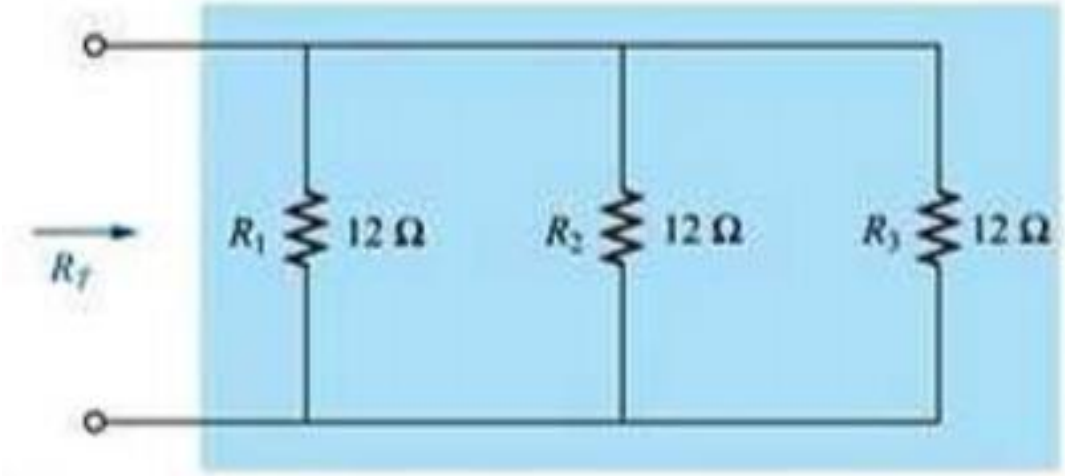
- ✓ A potência dissipada pelos resistores e a potência fornecida pela fonte podem ser obtidas de:

$$P_1 = V_1 I_1 = {I_1}^2 R_1 = \frac{V_1^2}{R_1}$$

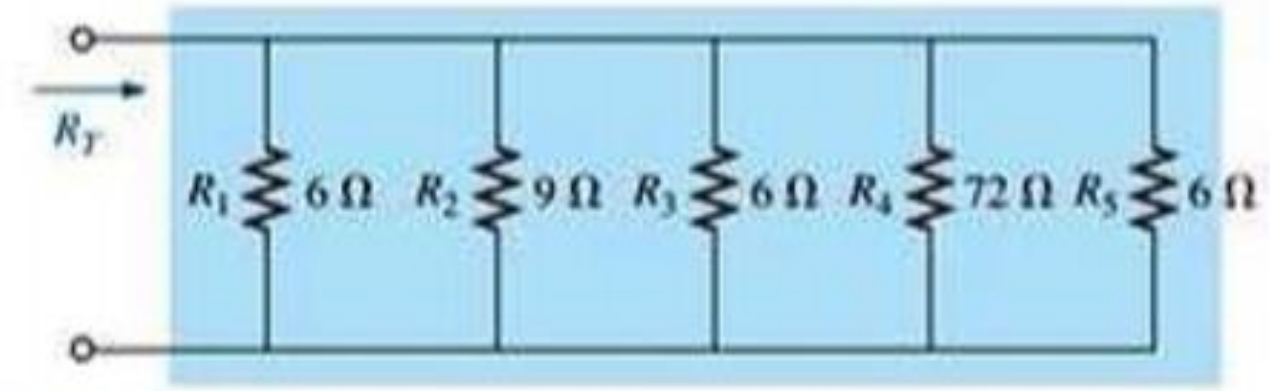
$$P_2 = V_2 I_2 = {I_2}^2 R_2 = \frac{V_2^2}{R_2}$$

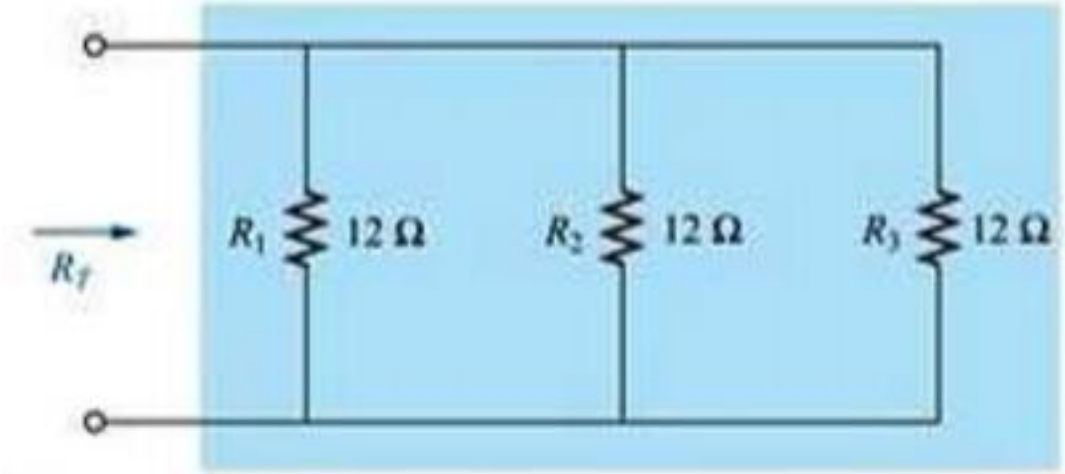
$$P_S = E I_S = {I_S}^2 R_T = \frac{(E)^2}{R_T}$$





Determine a resistência total dos circuitos apresentados

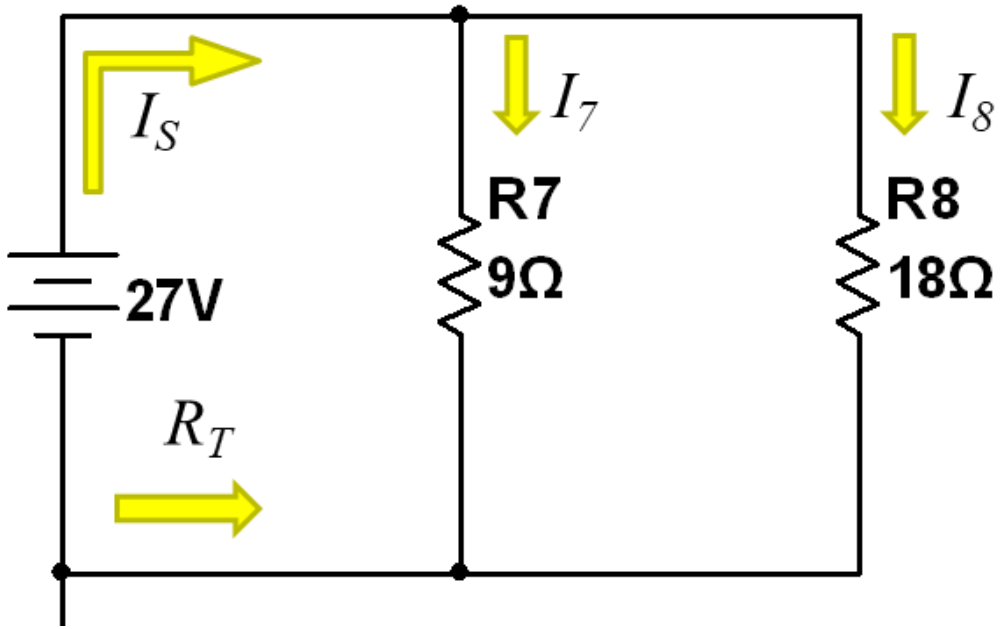




Determine a resistência total dos circuitos apresentados

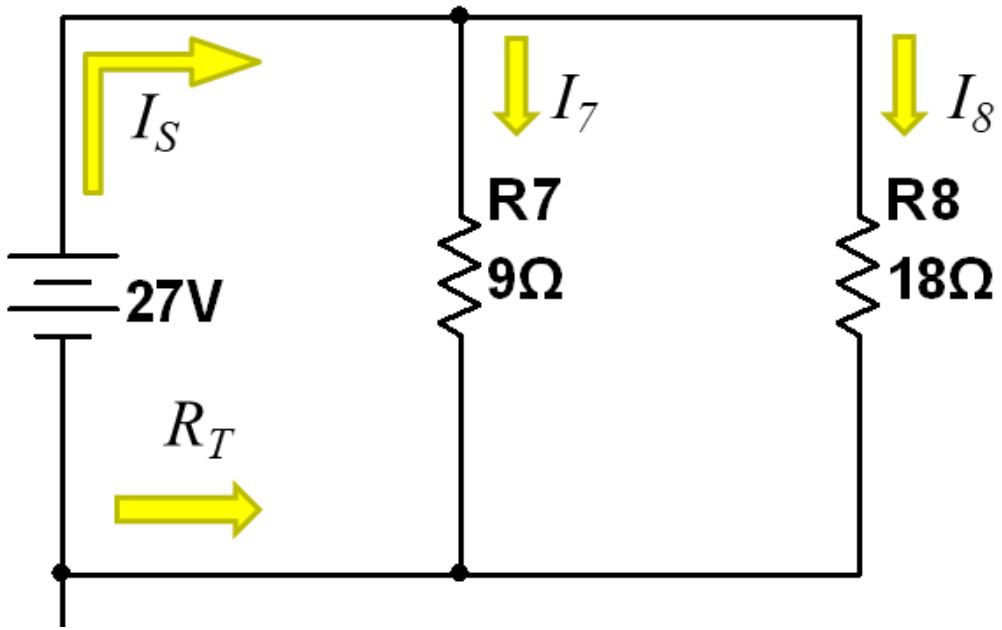
$RT = 1{,}6\Omega$

$RT = 4\Omega$



Para o circuito em paralelo, determine:

a) A resistência total
b) A corrente fornecida pela fonte
c) A corrente através de cada ramo paralelo



Para o circuito em paralelo, determine:

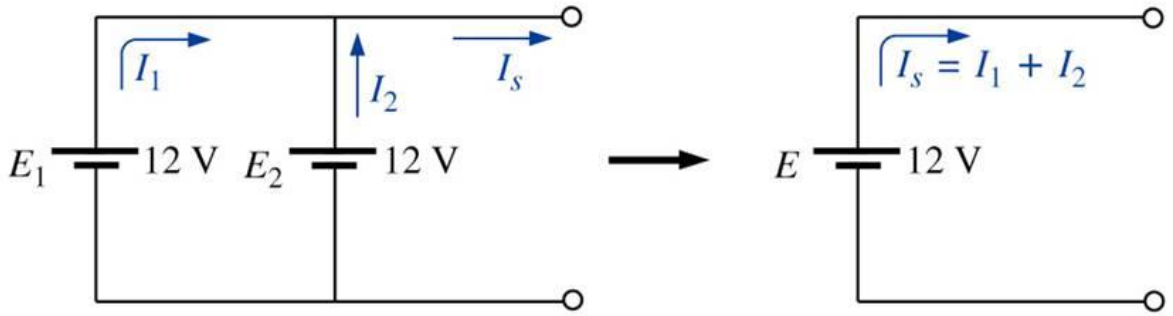
a) A resistência total
b) A corrente fornecida pela fonte
c) A corrente através de cada ramo paralelo

$RT = 6\Omega$
$IS = 4{,}5A$
$I7 = 3A$
$I8 = 1{,}5A$

Fontes de Tensão

Fontes de tensão em paralelo

- As fontes podem ser colocadas em paralelo **SOMENTE** se as tensões nos seus terminais **FOREM IDÊNTICAS**.



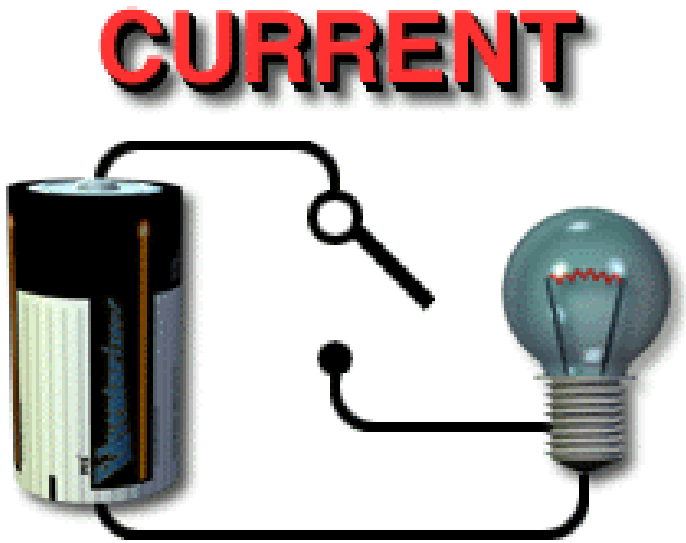
- Objetivo:
  - ✓ Obtenção de uma intensidade de corrente maior (potência mais alta)

Fontes de Tensão

Fontes de tensão em paralelo

- Se duas baterias de **tensões diferentes** forem colocadas em **paralelo**, ambas serão **descarregadas ou danificadas,** pois a tendência da bateria de tensão mais elevada é cair rapidamente até igualar-se à fonte de tensão mais baixa.

Circuito aberto

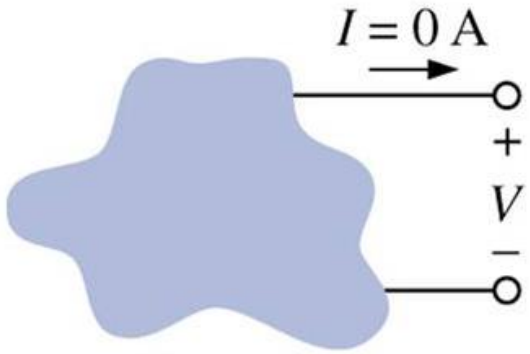


curto-circuito



Circuito aberto

- ✓ Apresentam 2 terminais isolados sem conexão entre si
- ✓ Como **NÃO** existe caminho fechado pra condução $I = 0$
- ✓ Existe d.d.p

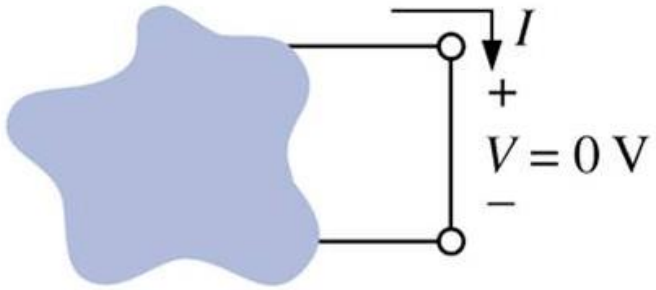


Circuito aberto

(a)

curto-circuito

- ✓ Baixa resistência conectada diretamente entre dois pontos do circuito
- ✓ $V = 0$ porque a resistência é praticamente nula
- ✓ Existe I



Curto circuito

(b)

Exercícios Revisão

SOCRATIVE

ROOM: ENGENHARIA2023